

Upodobitve grup

Zapiski predavanj

Šolsko leto 2021-2022

Upodobitve grup

Zapiski predavanj

Šolsko leto 2021-2022

Lev Vidmar
Ljubljana, Slovenija



Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Kazalo

1	Upodobitve grup: Osnovni pojmi	1
1.1	Vektorski prostor	1
1.1.1	Linearni operatorji in kartezijski prostor	2
1.1.2	Linearni operatorji in funkcijski prostor	3
1.2	Definicija upodobitve grupe	3
1.2.1	Upodobitve v kartezijskih prostorih	4
1.2.2	Upodobitve v funkcijskih prostorih	4
1.3	Primeri upodobitev	5
1.3.1	Upodobitev grupe $\mathcal{R}_2$ nad 3D kartezijskim prostorom	5
1.3.2	Upodobitev grupe D_3 nad 3D kartezijskim prostorom	6
1.3.3	Upodobitev grupe D_3 nad 6D funkcijskim prostorom	9
1.4	Invariantni podprostor	10
1.5	Razcepnost in nerazcepnost	11
1.6	Ekvivalentne in neekvivalentne upodobitve	13
1.6.1	Maschkejev izrek	15
2	Upodobitve grup: Ortogonalnost nerazcepnih upodobitev	17
2.1	Schurovi lemi	17
2.2	Ortogonalnostne zveze: matrični elementi nerazcepnih upodobitev	18
2.2.1	Posledice	20
2.3	Karakterji upodobitev	21
2.4	Ortogonalnostne zveze: karakterji nerazcepnih upodobitev	22
2.4.1	Posledice	23
3	Upodobitve grup: Klasifikacija funkcij in operatorjev	25
3.1	Nerazcepni nabor funkcij in operatorjev	25
3.1.1	Ortogonalnost baznih funkcij za nerazcepne upodobitve	26
3.2	Direktni produkt dveh upodobitev	27
3.2.1	Direktni produkt dveh nerazcepnih upodobitev	27
3.2.2	Karakter direktnega produkta upodobitev	28
3.2.3	Razcep direktnega produkta nerazcepnih upodobitev	28
3.3	Transformacije produktov funkcij in/ali operatorjev	29
3.3.1	Produkt dveh funkcij ter Clebsch-Gordanovi koeficienti	29

3.3.2	Produkt operatorja in funkcije ter Wigner-Eckartov izrek	31
4	Simetrije v kvantni mehaniki	33
4.1	Definicija simetrijske grupe Hamiltonijana	33
4.2	Simetrijske oznake za lastna stanja Hamiltonijana	34
4.2.1	Normalne in naključne degeneracije	35
4.3	Izbirna pravila za matrične elemente	36
4.4	Ohranitveni zakoni	36

Poglavje 1

Upodobitve grup: Osnovni pojmi

Pri upodobitvah grup nas zanimajo transformacije, ki jih generirajo elementi grupe. Te transformacije vplivajo bodisi na koordinate gradnikov fizikalnih sistemov, ali pa na valovne funkcije teh koordinat. Tako koordinate kot valovne funkcije lahko predstavimo kot vektorje v nekem prostoru. V poglavju 1.1 bomo zato povzeli nekatere splošne lastnosti vektorjev in njihovih transformacij, v vseh nadaljnjih poglavjih pa bomo proučevali povezave med delovanjem elementov grupe in transformacijami v vektorskih prostorih.

1.1 Vektorski prostor

Linearni vektorski prostor L je eden od osnovnih konceptov linearne algebre. Na tem mestu bomo skopo povzeli samo nekatere njegove bistvene lastnosti.

Linearni vektorski prostor je lahko sestavljen iz nabora vektorjev $\{\vec{r}_i\}$, katerih komponente so koordinate. Vektorski prostor je linearen, ker je vsota dveh poljubnih vektorjev zopet vektor in ker množenje s poljubno konstanto c , ki je lahko realna ali kompleksna, generira novi vektor. Dimenzija prostora je podana z največjim številom vektorjev, ki tvorijo linearno neodvisni nabor vektorjev. Koncept ortogonalnosti je vpeljan s skalarnim produktom

$$(\vec{r}_1, \vec{r}_2), \quad (1.1)$$

ki je enak kompleksnemu številu, z lastnostmi: (i) $(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = (\vec{r}_2, \vec{r}_1)^*$, (ii) $(\vec{r}_1, c\vec{r}_2) = c(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$, (iii) $(\vec{r}_1 + \vec{r}_2, \vec{r}_3) = (\vec{r}_1, \vec{r}_3) + (\vec{r}_2, \vec{r}_3)$, ter (iv) $(\vec{r}, \vec{r}) \geq 0$.

Prav tako je linearni vektorski prostor lahko sestavljen iz nabora funkcij. Tudi v tem primeru potrebujemo ustrezno definiran skalarni produkt, denimo

$$(\psi', \psi) = \int \psi'^* \psi dV, \quad (1.2)$$

kjer integral na desni strani enačbe poteka po območju, na katerem so funkcije definirane.

V linearnih vektorskih prostorih lahko definiramo linearne operatorje, ki jih lahko razumemo kot transformacije, ki vsak vektor v danem vektorskem prostoru premakne v nek drugi vektor v istem prostoru. Glede na naravo vektorjev bomo v nadaljevanju razlikovali med operatorji v dve vrstah vektorskih prostorov.

1.1.1 Linearni operatorji in kartezijski prostor

Obravnavajmo najprej linearne operatorje T v vektorskih prostorih, v katerih vektorji $\vec{r}$ sestojijo iz kartezijskih koordinat. Rezultat delovanja operatorja T na vektorju $\vec{r}$ je novi vektor, kar označimo s $T\vec{r} = \vec{r}'$. Linearnost operatorja pomeni, da velja $T(\vec{r}_1 + \vec{r}_2) = T\vec{r}_1 + T\vec{r}_2$ in $T(c\vec{r}) = cT\vec{r}$.

Zaradi linearnosti vektorskega prostora lahko transformacijo splošnega vektorja določimo s transformacijami baznih vektorjev. Ta proces lahko razumemo v treh korakih.

- Transformacijo baznih vektorjev zapišemo kot

$$\hat{e}'_i = T\hat{e}_i, \quad (1.3)$$

kjer je $\hat{e}_i$ bazni vektor prostora pred transformacijo in $\hat{e}'_i$ bazni vektor po transformaciji.

- Transformacija celotne baze je podana z naborom d^2 koeficientov T_{ji} matrike T , kjer je d dimenzija vektorskega prostora. To izhaja iz tega, da je načeloma vsak novi bazni vektor $\hat{e}'_i$ v enačbi (1.3) linearna kombinacija baznih vektorjev $\{\hat{e}_j\}$ pred transformacijo,

$$\hat{e}'_i = T\hat{e}_i = \sum_{j=1}^d T_{ji}\hat{e}_j. \quad (1.4)$$

Matrične elemente T_{ji} dobimo s skalarnim produktom

$$T_{ji} = (\hat{e}_j, \hat{e}'_i) = (\hat{e}_j, T\hat{e}_i). \quad (1.5)$$

Temu rečemo tudi matrični zapis oziroma matrična upodobitev operatorja T .

- Transformacija splošnega vektorja $\vec{r} = \sum_{i=1}^d r_i\hat{e}_i$ se torej zapiše kot

$$\vec{r}' = T\vec{r} = \sum_{i=1}^d r_i T\hat{e}_i = \sum_{i=1}^d r_i \sum_{j=1}^d T_{ji}\hat{e}_j = \sum_{j=1}^d \left(\sum_{i=1}^d T_{ji}r_i \right) \hat{e}_j = \sum_{j=1}^d r'_j \hat{e}_j, \quad (1.6)$$

kjer koeficiente r'_j dobimo iz delovanja matrike T na vektor $\vec{r}$.

1.1.2 Linearni operatorji in funkcijski prostor

Obravnavajmo sedaj linearne operatorje v vektorskih prostorih, v katerih vlogo vektorjev prevzamejo funkcije. V tem primeru lahko operatorje delimo na tiste, ki ne transformirajo koordinat, od katerih je funkcija odvisna, in tiste, za katere je transformacija funkcij inducirana s transformacijami koordinat. V prvem primeru si denimo lahko predstavljamo, da operatorji izvajajo množenje ali odvajanje funkcije. Ti operatorji ne bodo v središču nadaljne diskusije. Za drugi primer lahko uporabimo izraz inducirana transformacija funkcij, ki bo imela tesno navezavo na upodobitve elementov grup v naslednjih poglavjih.

Za operatorje v funkcijskih prostorih, ki izvajajo inducirano transformacijo funkcij, uvedemo dva objekta: funkcijo $\psi(\vec{r})$, ki je vektor v funkcijskem prostoru, in transformacijo G , ki transformira koordinate $\vec{r}$, od katerih je ta funkcija odvisna. Inducirano transformacijo na funkciji $\psi(\vec{r})$ zapišemo kot $T(G)\psi(\vec{r})$ in jo definiramo kot

$$T(G)\psi(\vec{r}) = \psi(G^{-1}\vec{r}) \equiv \psi'(\vec{r}) . \quad (1.7)$$

V transformacijo sta torej vključena dva vektorska prostora: prostor kartezijskih koordinat vektorjev $\vec{r}$, v katerem je definirana transformacija G , ter funkcijski prostor, v katerem je definirana inducirana transformacija $T(G)$.

Vprašamo se lahko, zakaj v enačbi (1.7) nastopa inverz G^{-1} . To razumemo tako, da transformacija G zasuje koordinate $\vec{r}$, in valovna funkcija ψ zavzame vrednost, ki je bila prej v točki $G^{-1}\vec{r}$. Taka definicija inducirane transformacije tudi ustrezno opiše zaporedno delovanje operatorjev $T(G)$. V primeru dveh delovanj dobimo

$$\begin{aligned} T(G_2)T(G_1)\psi(\vec{r}) &= T(G_2)\psi(G_1^{-1}\vec{r}) = T(G_2)\psi'(\vec{r}) \\ &= \psi'(G_2^{-1}\vec{r}) = \psi(G_1^{-1}G_2^{-1}\vec{r}) \\ &= \psi((G_2G_1)^{-1}\vec{r}) , \end{aligned} \quad (1.8)$$

torej lahko najprej izvedemo zaporedno delovanje transformacij G_2 in G_1 , ter šele potem delujemo na koordinate funkcije.

1.2 Definicija upodobitve grupe

Od tu naprej se bomo ukvarjali zgolj še z upodobitvami elementov grupe na vektorskih prostorih. Upodobitev grupe $\mathcal{G}$ v vektorskem prostoru L pomeni, da najdemo preslikavo elementov G_a grupe $\mathcal{G}$ na operatorje $T(G_a)$ v vektorskem prostoru, tako da velja

$$T(G_a)T(G_b) = T(G_aG_b) , \quad (1.9)$$

za vse pare elementov G_a, G_b . Ob tem zahtevamo, da je upodobitev enote identiteta, $T(E) = 1$. Upodobitev inverza torej mora biti enaka inverzu upodobitve,

$$T(G_a^{-1}) = T(G_a)^{-1} , \quad (1.10)$$

saj iz enačbe (1.9) sledi $T(G_a)T(G_a^{-1}) = T(E) = 1$.

V splošnem lahko najdemo različne upodobitve za elemente grupe $\mathcal{G}$. Za dano upodobitev grupe razlikujemo med tremi primeri:

- Zveste upodobitve (ang. *faithful representations*) so tiste upodobitve, za katere velja izomorfizem med G_a in $T(G_a)$. Vsakemu elementu grupe torej pripada svoja upodobitev.
- Nasprotje zvestim upodobitvam so primeri, ko več elementov grupe upodobimo z istim operatorjem, torej da obstajata vsaj dva različna elementa grupe G_a, G_b , za katera velja $T(G_a) = T(G_b)$.
- Ekstremni primer slednje kategorije je takrat, ko so vsi elementi grupe predstavljeni z istim operatorjem. Ker za enoto mora veljati $T(E) = 1$, to pomeni, da so v tem primeru vsi elementi grupe predstavljeni z identiteto. Tej upodobitvi rečemo tudi identitetna upodobitev. Zanj uporabljamo tudi oznako

$$T^{(1)}(G_a) = 1 . \quad (1.11)$$

Kasneje bomo spoznali, da se indeks "(1)" nanaša na nerazcepčnost te upodobitve.

1.2.1 Upodobitve v kartezijskih prostorih

Poljubni vektor v vektorskem prostoru lahko ponazorimo z linearno kombinacijo baznih vektorjev. Intuitivno jasen je primer, ko so bazni vektorji kar enotski vektorji koordinat kartezijskega prostora dimenzije d , torej $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots, \hat{e}_d\}$. Operator v tem vektorskem prostoru lahko upodobimo kot matriko, katere elementi določajo transformacije posameznih baznih vektorjev (krajše, *matrična upodobitev*). Na primer, ko operator $T(G_a)$ deluje na bazni vektor $\hat{e}_i$, lahko rezultat zapišemo kot

$$T(G_a)\hat{e}_i = \sum_{j=1}^d T_{ji}(G_a)\hat{e}_j , \quad (1.12)$$

kjer je $T_{ji}(G_a)$ element matrične upodobitve operatorja $T(G_a)$ na mestu j, i . Ta izraz lahko smatramo kot analognega izrazu v enačbi (1.4).

1.2.2 Upodobitve v funkcijskih prostorih

Bolj abstraktni so primeri, ko iščemo upodobitve operatorjev v prostorih funkcij L . Obravnavajmo primer, ko imamo prostor funkcij $\{\psi(\vec{r})\}$, kjer je vsaka funkcija ψ funkcija koordinat $\vec{r}$, hkrati pa je grupa $\mathcal{G}$ grupa transformacij koordinat. Prostor funkcij $\{\psi(\vec{r})\}$ je invarianten na delovanje elementov G_a grupe $\mathcal{G}$ v smislu da:

$$\text{Če } \psi(\vec{r}) \in L , \quad \text{potem } \psi(G_a^{-1}\vec{r}) \in L , \quad (1.13)$$

za vsak G_a v $\mathcal{G}$.

Vpeljimo sedaj upodobitev operatorja T v prostoru funkcij L z *inducirano transformacijo* iz enačbe (1.7), za katero velja

$$T(G_a)\psi(\vec{r}) = \psi(G_a^{-1}\vec{r}) . \quad (1.14)$$

Taka upodobitev operatorjev $T(G_a)$ zadošča definiciji upodobitev elementov grupe iz enačbe (1.9), saj velja

$$T(G_a)T(G_b)\psi(\vec{r}) = T(G_aG_b)\psi(\vec{r}) . \quad (1.15)$$

Slednje lahko dokažemo v dveh korakih. V prvem koraku uvedemo funkcijo $\psi'(\vec{r})$, tako da velja

$$T(G_b)\psi(\vec{r}) = \psi(G_b^{-1}\vec{r}) \equiv \psi'(\vec{r}) . \quad (1.16)$$

V drugem koraku za delovanje $T(G_a)$ na $\psi'(\vec{r})$ zopet uporabimo enačbo (1.14), torej

$$T(G_a)T(G_b)\psi(\vec{r}) = \psi'(G_a^{-1}\vec{r}) . \quad (1.17)$$

V obratni smeri dobimo

$$\psi'(G_a^{-1}\vec{r}) = \psi(G_b^{-1}G_a^{-1}\vec{r}) = \psi((G_aG_b)^{-1}\vec{r}) = T(G_aG_b)\psi(\vec{r}) . \quad (1.18)$$

Tudi v prostoru funkcij lahko uporabimo matrično upodobitev, kot smo jo vpe-
ljali v poglavju 1.2.1. Nadomestimo $\hat{e}_j \rightarrow \psi_j(\vec{r})$, in dobimo

$$T(G_a)\psi_i(\vec{r}) = \psi_i(G_a^{-1}\vec{r}) = \psi'_i(\vec{r}) = \sum_j T_{ji}(G_a)\psi_j(\vec{r}) , \quad (1.19)$$

kar je spet analogno izrazu v enačbi (1.4).

1.3 Primeri upodobitev

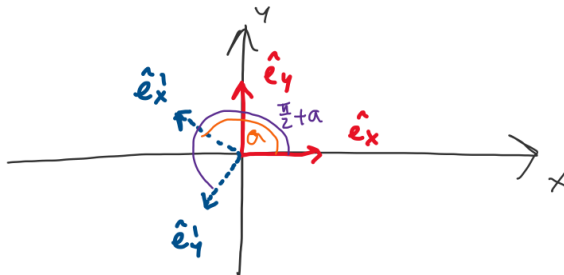
1.3.1 Upodobitev grupe $\mathcal{R}_2$ nad 3D kartezijskim prostom

Grupa $\mathcal{R}_2$ je grupa rotacij okrog fiksne osi, ki jo bomo v nadaljevanju ime-
novali tudi napična os. Elementi grupe $\mathcal{R}_2$ torej transformirajo koordinate
v 3D kartezijskem prostoru, za katerega vzamemo bazne vektorje $\{\hat{e}_x, \hat{e}_y, \hat{e}_z\}$.
Transformacije koordinat v vodoravni ravnini, ki jo napenjata vektorja $\hat{e}_x$ in
 $\hat{e}_y$ in je pravokotna na navpično os, so ponazorjene na sliki 1.1. Po analogiji z
enačbo (1.12) transformacijo vektorja $\hat{e}_x$ zapišemo kot

$$\hat{e}'_x = T(R(a))\hat{e}_x = \sum_{\alpha \in \{x,y\}} T_{\alpha x}(R(a))\hat{e}_\alpha = \cos(a)\hat{e}_x + \sin(a)\hat{e}_y , \quad (1.20)$$

transformacijo vektorja $\hat{e}_y$ pa kot

$$\begin{aligned} \hat{e}'_y &= T(R(a))\hat{e}_y = \sum_{\alpha \in \{x,y\}} T_{\alpha y}(R(a))\hat{e}_\alpha = \cos(\pi/2 + a)\hat{e}_x + \sin(\pi/2 + a)\hat{e}_y \\ &= -\sin(a)\hat{e}_x + \cos(a)\hat{e}_y . \end{aligned} \quad (1.21)$$



Slika 1.1: Rotacije baznih vektorjev v ravnini.

Po drugi strani enotski vektor v smeri navpične osi $\hat{e}_z$ ostane nespremenjen glede na delovanje elementov grupe, kar lahko izrazimo kot

$$\hat{e}'_z = T(R(a))\hat{e}_z = \hat{e}_z . \quad (1.22)$$

Iz tega lahko razberemo matrične elemente upodobitve operatorja $T(R(a))$, ki ga torej v matrični upodobitvi lahko zapišemo kot

$$T(R(a)) = \begin{pmatrix} \cos(a) & -\sin(a) & 0 \\ \sin(a) & \cos(a) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} . \quad (1.23)$$

Grupa $\mathcal{R}_2$ je zvezna grupa, torej zgornja matrična upodobitev velja za poljubno rotacijo za kot a okrog navpične osi. To upodobitev pa bomo uporabili tudi za upodobitve elementov diskretnih grup, kot je denimo grupa D_3 , ki je obravnavana v naslednjem poglavju.

1.3.2 Upodobitev grupe D_3 nad 3D kartezijskim prostorom

Elementi grupe D_3 so enota E , rotaciji R_1 in R_2 za kota $2\pi/3$ in $4\pi/3$ okrog navpične osi (os z na sliki 1.2), ter rotacije R_3, R_4, R_5 za kot π okrog vodoravnih osi (prekinjene črte na sliki 1.2). Te elementi grupe transformirajo koordinate v kartezijskem prostoru, za katerega vzemimo bazne vektorje $\{\hat{e}_x, \hat{e}_y, \hat{e}_z\}$. Matrično upodobitev operatorjev dobimo preko transformacije baznih vektorjev. Upodobitev enote pusti bazne vektorje invariantne, torej $T(E)\hat{e}_\alpha = \hat{e}_\alpha$, $\alpha = \{x, y, z\}$, čemur v matrični upodobitvi ustreza

$$T(E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} . \quad (1.24)$$

Za prva netrivialna primera vzemimo elementa R_1 in R_2 , ki predstavljata rotacijo za kot $a = 2\pi/3$ in $4\pi/3$ okrog navpične osi. V kontekstu enačbe (1.23) to

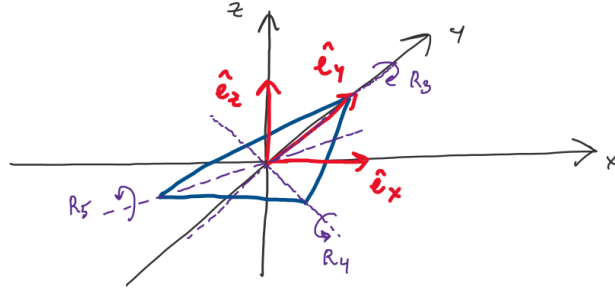
pomeni $T(R_1) = T(R(2\pi/3))$ in $T(R_2) = T(R(4\pi/3))$, torej sta njuni upodobitvi

$$T(R_1) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T(R_2) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1.25)$$

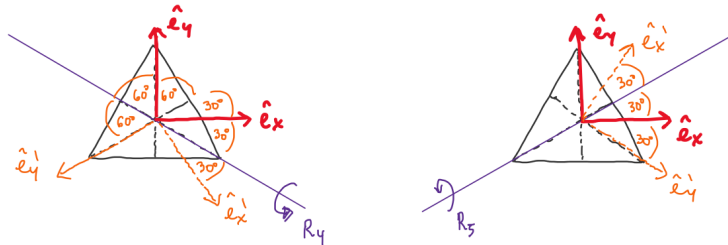
Na podoben način najdemo upodobitve za ostale elemente R_3, R_4 in R_5 . Ker so vsi ti elementi rotacije okrog vodoravnih osi za kot π (glej sliko 1.2), za njih velja $\hat{e}'_z = T(R_i)\hat{e}_z = -\hat{e}_z$, torej $T_{zz}(R_i) = -1$ za $i = 3, 4, 5$. Ostale elemente matrične upodobitve je najlažje dobiti za element R_3 , saj ta pusti bazni vektor $\hat{e}_y$ invarianten, $\hat{e}'_y = \hat{e}_y$, bazni vektor $\hat{e}_x$ pa preslika v njegov inverz, $\hat{e}'_x = -\hat{e}_x$. Matrična upodobitev operatorja $T(R_3)$ je torej

$$T(R_3) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.26)$$

Za izračun matričnih elementov upodobitev $T(R_4)$ in $T(R_5)$ je koristno skicirati bazna vektorja $\hat{e}_x$ in $\hat{e}_y$ pred in po rotaciji, kot je prikazano na sliki 1.3. Za



Slika 1.2: Elementi grupe D_3 . Eksplicitno so označene rotacije R_3, R_4 in R_5 .



Slika 1.3: Transformacije baznih vektorjev pri delovanju rotacije R_4 (levo) in R_5 (desno) grupe D_3 .

upodobitev $T(R_4)$ ugotovimo, da zarotirana bazna vektorja lahko zapišemo kot

$$\hat{e}'_x = T(R_4)\hat{e}_x = \cos(-2\pi/6)\hat{e}_x + \sin(-2\pi/6)\hat{e}_y = \frac{1}{2}\hat{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{e}_y \quad (1.27)$$

$$\hat{e}'_y = T(R_4)\hat{e}_y = \cos(\pi + \pi/6)\hat{e}_x + \sin(\pi + \pi/6)\hat{e}_y = -\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{e}_x - \frac{1}{2}\hat{e}_y, \quad (1.28)$$

medtem ko za upodobitev $T(R_5)$ ugotovimo, da zarotirana bazna vektorja lahko zapišemo kot

$$\hat{e}'_x = T(R_5)\hat{e}_x = \cos(\pi/3)\hat{e}_x + \sin(\pi/3)\hat{e}_y = \frac{1}{2}\hat{e}_x + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{e}_y \quad (1.29)$$

$$\hat{e}'_y = T(R_5)\hat{e}_y = \cos(-\pi/6)\hat{e}_x + \sin(-\pi/6)\hat{e}_y = \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{e}_x - \frac{1}{2}\hat{e}_y. \quad (1.30)$$

Če iz zgornjih enačb izluščimo matrične elemente upodobitev $T_{\alpha'\alpha}(R) = \hat{e}_{\alpha'} \cdot T(R)\hat{e}_\alpha$ za $\alpha, \alpha' \in \{x, y\}$, dobimo

$$T(R_4) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad T(R_5) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.31)$$

Ob zgornji analizi upodobitev elementov grupe D_3 nad 3D kartezijskim prostorom je koristno dodatni še nekaj komentarjev. Prvi je ta, da se iz enačb (1.25), (1.26) in (1.31) lahko prepričamo v veljavnost osnovne definicije (1.9) upodobitve grupe. Za grupo D_3 to konkretno pomeni, da velja

$$T(R_i)T(R_j) = T(R_i R_j) \quad (1.32)$$

za vse pare i, j , kjer sta i in $j \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ in $R_0 \equiv E$. Drugi komentar je ta, da lahko v upodobitvah (1.25), (1.26) in (1.31) prepoznamo še nekatere druge upodobitve, in sicer nad nižje dimenzionalnimi prostori. Prvi primer predstavlja enodimenzionalna upodobitev nad prostorom vektorja $\hat{e}_z$, ki jo bomo zaradi razlogov, ki bodo očitni kasneje, poimenovali $T^{(2)}$. Za njo velja

$$T^{(2)}(E) = T^{(2)}(R_1) = T^{(2)}(R_2) = 1, \quad T^{(2)}(R_3) = T^{(2)}(R_4) = T^{(2)}(R_5) = -1. \quad (1.33)$$

Najprej se je treba prepričati, da je $T^{(2)}$ zares upodobitev, torej da velja

$$T^{(2)}(R_i)T^{(2)}(R_j) = T^{(2)}(R_i R_j) \quad (1.34)$$

za vse pare i, j , kot v enačbi (1.32). Poleg tega lahko iz enačbe (1.33) tudi opazimo, da imajo lastnosti upodobitev elementov iz istega razreda nekatere skupne lastnosti. Te bomo bolje razumeli po obravnavi poglavja 2. Drugi primer predstavlja upodobitev nad dvodimenzionalnim prostorom, ki ga napenjata

bazna vektorja $\hat{e}_x$ in $\hat{e}_y$. To upodobitev, ki jo bomo kasneje označili s $T^{(3)}$, definirajo 2×2 matrice v zgornjih levih kvadrantih upodobitev v enačbah (1.25), (1.26) in (1.31). Tudi v tem primeru se lahko prepričamo, da gre za veljavno upodobitev, saj za njih veljajo zveze, ki so analogne tistim v enačbah (1.32) in (1.34).

Za dodatno razlago naj omenimo, da se oznake upodobitev $T^{(\alpha)}$ nanašajo na nerazcepne upodobitve. Te bomo uvedli v poglavju 1.5 in podrobneje spoznali v poglavju 2. Naj tej točki vsekakor ni očitno, kaj je to razcepnost in kdaj je neka upodobitev nerazcepna, vendar se bomo v nadaljevanju vrnili k upodobitvam elementov grupe D_3 ter te lastnosti natančneje razložili.

1.3.3 Upodobitev grupe D_3 nad 6D funkcijskim prostorom

Upodobitev grupe D_3 nad 6D funkcijskim prostorom lahko vidimo kot komplementarni primer upodobitvam nad 3D kartezijskim prostorom, ki smo ga obravnavali v prejšnjem poglavju. V funkcijskem prostoru si predstavljamo, da bazne vektorje tvorijo funkcije. Za ponazoritev obravnavajmo nabor šestih linearno neodvisnih (a ne nujno ortonormiranih) funkcij

$$\psi_1 = x^2, \quad \psi_2 = y^2, \quad \psi_3 = z^2, \quad \psi_4 = yz, \quad \psi_5 = zx, \quad \psi_6 = xy. \quad (1.35)$$

Pri tem smo privzeli, da te funkcije dejansko predstavljajo projekcijo vektorja $\vec{r} = (x, y, z)$ v 3D kartezičnem prostoru na bazne vektorje $\hat{e}_x$, $\hat{e}_y$ in $\hat{e}_z$ v tem prostoru. Na ta način lahko denimo funkciji ψ_1 in ψ_4 iz enačbe (1.35) zapišemo kot

$$\psi_1 = \psi_1(\vec{r}) = (\hat{e}_x \cdot \vec{r})^2, \quad \psi_4 = \psi_4(\vec{r}) = (\hat{e}_y \cdot \vec{r})(\hat{e}_z \cdot \vec{r}), \quad (1.36)$$

in podobno za vse ostale funkcije. Pri konstrukciji matrične upodobitve elementov R_i grupe D_3 nad tem 6D kartezijskim prostorom moramo ugotoviti, kako se transformirajo posamezne funkcije ψ_i iz enačbe (1.35). Zanima nas torej izraz $T(R_i)\psi_j(\vec{r})$, ki ga z uporabo inducirane transformacije iz enačbe (1.14) lahko izrazimo kot

$$T(R_i)\psi_j(\vec{r}) = \psi_j(R_i^{-1}\vec{r}). \quad (1.37)$$

Zaradi nazornosti postavimo od tukaj naprej $j = 1$, s čimer lahko zgornjo enačbo eksplicitno zapišemo kot

$$T(R_i)\psi_1(\vec{r}) = \psi_1(R_i^{-1}\vec{r}) = (\hat{e}_x \cdot R_i^{-1}\vec{r})^2. \quad (1.38)$$

Pri izračunu izraza $\hat{e}_x \cdot R_i^{-1}\vec{r}$ upoštevamo, da R_i upodobimo z unitarno (oziroma ortogonalno) matriko, za katero velja $R_i^{-1} = R_i^\dagger = (R_i^*)^T$. To lastnost uporabimo pri izpeljavi izraza

$$\hat{e}_x \cdot R_i^{-1}\vec{r} = \sum_j (R_i^{-1})_{xj} r_j = \sum_j (R_i^*)_{jx} r_j, \quad (1.39)$$

kjer za vse obravnavane rotacije seveda velja $R_i^* = R_i$. Omejimo se sedaj na elemente oblike $R_i = R_i(a)$, kjer je $i = 1, 2$, torej rotacije okrog navpične osi (oziroma osi z na sliki 1.2). Za njih lahko enačbo (1.38) zapišemo kot

$$\hat{e}_x \cdot R_i(a)^{-1} \vec{r} = x \cos(a) + y \sin(a) , \quad (1.40)$$

kjer je $a = 2\pi/3$ za R_1 in $a = 4\pi/3$ za R_2 . Za R_1 denimo dobimo

$$\begin{aligned} T(R_1)\psi_1(\vec{r}) &= (x \cos(2\pi/3) + y \sin(2\pi/3))^2 \\ &= \left(-\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y\right)^2 = \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}y^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}xy , \end{aligned} \quad (1.41)$$

kar vodi do

$$T(R_1)\psi_1 = \frac{1}{4}\psi_1 + \frac{3}{4}\psi_2 - \frac{\sqrt{3}}{2}\psi_6 , \quad (1.42)$$

za R_2 pa dobimo

$$T(R_2)\psi_1 = \frac{1}{4}\psi_1 + \frac{3}{4}\psi_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\psi_6 . \quad (1.43)$$

Navedimo tukaj še rezultate delovanja preostalih elementov grupe na ψ_1 ,

$$\begin{aligned} T(E)\psi_1 &= \psi_1 , \quad T(R_3)\psi_1 = \psi_1 , \quad T(R_4)\psi_1 = \frac{1}{4}\psi_1 + \frac{3}{4}\psi_2 - \frac{\sqrt{3}}{2}\psi_6 , \\ T(R_5)\psi_1 &= \frac{1}{4}\psi_1 + \frac{3}{4}\psi_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\psi_6 . \end{aligned} \quad (1.44)$$

Analogni postopek se lahko uporabi tudi za ostale bazne funkcije ψ_j , $j \neq 1$. Postopek rezultira v izračunu matričnih upodobitev $T(R_i)$ za elemente grupe D_3 , ki so za dani funkcijski prostor podani s 6×6 matrikami.

1.4 Invariantni podprostor

Pri definiciji invariantnega podprostora za upodobitve elementov grupe najprej navedimo, kako definiramo invariantni podprostor za poljuben operator T v vektorskem prostoru L . Pravimo, da je $L_1 \in L$ invariantni podprostor vektorskega prostora L za operator T , če za vsak vektor $\vec{r}_1 \in L_1$ velja, da je tudi $T\vec{r}_1 \in L_1$. To trditev lahko generaliziramo na celoten nabor upodobitev $T(G_a)$ elementov grupe $\mathcal{G}$. Če je vektorski podprostor L_1 invarianten za vse operatorje $T(G_a)$, potem pravimo, da je L_1 invariantni podprostor za dano upodobitev grupe.

Osrednje vprašanje je, kako generirati invariantni podprostor za dano upodobitev. Splošna pravila so sledeča:

- Vzamemo poljubni vektor $\vec{r}$ v prostoru L . Na tej točki se ne zahteva nobenega znanja o invariantnih podprostorih.

- Delujemo s $T(G_a)$ na $\vec{r}$ za vse elemente grupe G_a , kar da

$$\vec{r}_a = T(G_a)\vec{r}. \quad (1.45)$$

Rezultat tega delovanja je torej nabor vektorjev $\{\vec{r}_a\}$.

- Trditev: nabor vektorjev $\{\vec{r}_a\}$ tvori invariantni podprostor L_1 .

Zgornjo trditev lahko dokažemo zgolj z upoštevanjem osnovnih lastnosti elementov grupe in njenih upodobitev. Definicija invariantnega podprostora zahteva, da je

$$T(G_b)\vec{r}_a \in L_1 \quad (1.46)$$

za vsak G_b iz grupe $\mathcal{G}$. To drži, saj velja

$$T(G_b)\vec{r}_a = T(G_b)T(G_a)\vec{r} = T(G_aG_b)\vec{r} = T(G_c)\vec{r} = \vec{r}_c. \quad (1.47)$$

Že v enačbi (1.45) smo privzeli, da je vsak $\vec{r}_c$ del nabora vektorjev $\{\vec{r}_a\}$, iz česar sledi invariantnost podprostora L_1 .

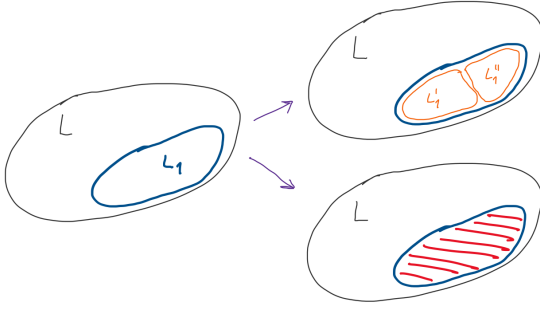
Pri vpeljavi invariantnih podprostorov seveda ne vemo v naprej, ali je nabor vektorjev $\{\vec{r}_a\}$ med seboj linearno neodvisen ali ne. Najlažje se o tem prepričamo tako, da na danem naboru vektorjev izvedemo Gram-Schmidtovo ortogonalizacijo. Vsekakor pa vemo, da je velikost invariantnega podprostora, ki ga označimo z s , navzgor omejena z velikostjo grupe g , torej

$$s \leq g. \quad (1.48)$$

Nazoren primer generiranja invariantnega podprostora je prikazan v poglavju 1.3.3 pri upodobitvi elementov grupe D_3 nad 6D prostorom funkcij. Funkcijo ψ_1 si lahko predstavljamo kot začetni vektor $\vec{r}$ za generacijo invariantnega podprostora. Iz enačb (1.42), (1.43) in (1.44) vidimo, da niso vse generirane funkcije med seboj linearno neodvisne, saj vseh 6 generiranih funkcij lahko zapišemo kot linearne kombinacije funkcij ψ_1 , ψ_2 in ψ_6 . Invariantni podprostor ima torej dimenzijo $s = 3 < g$, in bazo zanj predstavljajo funkcije ψ_1 , ψ_2 in ψ_6 .

1.5 Razcepnost in nerazcepnost

Razcepnost (*reducibility*) oziroma nerazcepnost (*irreducibility*) upodobitev sta dva od osrednjih pojmov, ki ju bomo srečevali v nadaljevanju. V prejšnjem poglavju smo spoznali pojem invariantnega podprostora za upodobitve $T(G_a)$ elementov grupe. Predstavljajmo si sedaj, da znotraj nekega invariantnega prostora, ki ga označimo z L_1 na sliki 1.4, iščemo nove invariantne podprostore. Če lahko L_1 za vsak $T(G_a)$ razdelimo na invariantni podprostor L'_1 in njegov ortogonalni komplement L''_1 , ki je tudi invariantni podprostor, potem pravimo, da je upodobitev $T(G_a)$ razcepna. Ta proces je skiciran na zgornjem delu slike 1.4. Če pa ni možno najti takega razcepa, kot je to skicirano v spodnjem delu slike 1.4, potem pravimo, da je upodobitev $T(G_a)$ nerazcepna.



Slika 1.4: Skica razcepnosti upodobitve, kot je nakazano z zgornjo puščico, ter nerazcepnosti upodobitve, kot je prikazano s spodnjo puščico.

Ob tem naj dodamo, da za unitarne upodobitve $T(G_a)$ velja, da invariantnost podprostora L'_1 poudarja tudi invariantnost njegova komplementa L''_1 . To trditev dokažemo tako, da obravnavamo nabor baznih vektorjev $\{\hat{e}_{i'}\} \in L'_1$ in $\{\hat{e}_{i''}\} \in L''_1$, za katere velja ortogonalnost $(\hat{e}_{i'}, \hat{e}_{i''}) = 0$. Invariantnost podprostora L'_1 pomeni, da delovanje $T(G_a)$ na $\hat{e}_{i'}$ generira zgolj vektorje znotraj L'_1 za vsak G_a , torej velja

$$(T(G_a)\hat{e}_{i'}, \hat{e}_{i''}) = 0. \quad (1.49)$$

Z upoštevanjem unitarnosti upodobitve, $T(G_a)^\dagger = T(G_a)^{-1}$, ter enačbe (1.10), da je inverz upodobitve enak upodobitvi inverza, dobimo

$$(T(G_a)\hat{e}_{i'}, \hat{e}_{i''}) = (\hat{e}_{i'}, T(G_a^{-1})\hat{e}_{i''}) = 0. \quad (1.50)$$

Ker mora ta izraz veljati za vsak G_a , in ker je inverz elementa grupe znova element grupe, lahko zgornjo enačbo zapišemo kot

$$(\hat{e}_{i'}, T(G_a)\hat{e}_{i''}) = 0, \quad (1.51)$$

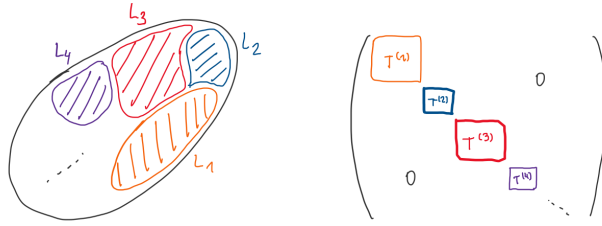
kar pomeni invariantnost podprostora L''_1 .

V luči zgornje diskusije si lahko predstavljamo, da proces iskanja novih invariantnih podprostorov nadaljujemo toliko časa, dokler ne najdemo vseh nerazcepnih upodobitev. Pomembno posledico tega razmišljanja, ki je skicirana na sliki 1.5, lahko strnemo v spodnji trditvi.

Vsak prostor L se lahko razdeli na vsoto podprostorov $\{L_q\}$, kjer je vsak L_q invarianten in nerazcepen glede na upodobitve $T(G_a)$ elementov grupe.

Tako upodobitev elementov grupe, ki je sestavljena zgolj iz nerazcepnih upodobitev, zapišemo kot

$$T(G_a) = T^{(1)}(G_a) \dot{+} T^{(2)}(G_a) \dot{+} T^{(3)}(G_a) \dot{+} \dots, \quad (1.52)$$



Slika 1.5: Prikaz razcepa upodobitev grupe na invariantne in nerazcepne podprostore L_q , kjer je $q = 1, 2, 3, \dots$. Matrična oblika operatorjev upodobitve elementov grupe je blok-diagonalna.

kjer $T^{(q)}(G_a)$ predstavlja nerazcepno upodobitev nad podprostorom L_q . V matrični obliki to pomeni, da ima $T(G_a)$ blok-diagonalno sktukturo, kot je skicirano na sliki 1.5.

Konstrukcija in lastnosti nerazcepnih upodobitev bodo osrednji fokus naslednjih poglavij. Ena od splošnih opazk je, da je dimenzija nerazcepnih upodobitev manjša ali enaka velikosti grupe g , kot je podano v enačbi (1.48). Po drugi strani pa je lahko velikost vektorskih prostorov, nad katerimi iščemo upodobitve grupe, načeloma poljubna. V poglavju 1.3.2 smo našli upodobitve grupe D_3 nad 3D prostorom. Izkáže se, da imamo v tem primeru zgolj dve nerazcepni upodobitvi, torej

$$T(G_a) = T^{(2)}(G_a) \dot{+} T^{(3)}(G_a) , \quad (1.53)$$

kjer sta bili oznaki $T^{(2)}$ za enodimenzionalno in $T^{(3)}$ za dvodimenzionalno nerazcepno upodobitev vpeljani v poglavju 1.3.2. Pri zelo velikih vektorskih prostorih pa se zgodi, da imamo tudi zelo veliko število nerazcepnih upodobitev. V naslednjem poglavju bomo spoznali, da veliko število nerazcepnih upodobitev ne pomeni nujno, da so vse te upodobitve med seboj različne oziroma neekvivalentne. Za končne grupe bomo videli, da lahko vse upodobitve zgradimo iz končnega števila neekvivalentnih nerazcepnih upodobitev.

1.6 Ekvivalentne in neekvivalentne upodobitve

V prejšnjem poglavju smo utemeljili, da lahko najdemo invariantni in nerazcepni podprostor L_1 za upodobitve $T(G_a)$ grupe $\mathcal{G}$. Ta proces se lahko izvede za izbran nabor baznih vektorjev. Pomembno vprašanje na tem mestu je, kako na to vpliva zamenjava baze, ali pa celo zamenjava vektorskega prostora.

Vzemimo operator A , ki preslika vektorski prostor L na vektorski prostor L' . Ta dva vektorska prostora naj imata isto dimenzijo, in sta lahko bodisi identična prostora (v tem primeru gre zgolj za zamenjavo baze) ali pa različna prostora. Za dano upodobitev $T(G_a)$, ki deluje v prostoru L , definirajmo upodobitev

$T'(G_a)$, ki deluje v prostoru L' , z zvezo

$$T'(G_a) = AT(G_a)A^{-1}. \quad (1.54)$$

Lahko se prepričamo, da je $T'(G_a)$ veljavna upodobitev, saj velja

$$\begin{aligned} T'(G_a)T'(G_b) &= AT(G_a)A^{-1}AT(G_b)A^{-1} = AT(G_a)T(G_b)A^{-1} \\ &= AT(G_aG_b)A^{-1} = T'(G_aG_b). \end{aligned} \quad (1.55)$$

Na tej podlagi lahko definiramo, kdaj sta dve upodobitvi ekvivalentni oziroma enaki. Upodobitvi $T(G_a)$ in $T'(G_a)$ iz enačbe (1.54) sta ekvivalentni, če je ta enačba izpolnjena za vse elemente G_a grupe $\mathcal{G}$ z istim operatorjem A . V nasprotnem primeru pravimo, da sta dve upodobitvi neekvivalentni.

Vpeljava ekvivalentnih upodobitev ima pomembne posledice na obravnavo upodobitev grupe. Verjetno najpomembnejša posledica je sledeča trditev.

Razcep upodobitve $T(G_a)$ lahko zapišemo kot vsoto neekvivalentnih nerazcepnih upodobitev

$$T(G_a) = \sum_{\alpha} m_{\alpha} T^{(\alpha)}(G_a), \quad (1.56)$$

kjer m_{α} šteje, kolikokrat se nerazcepna upodobitev $T^{(\alpha)}$ pojavi v razcepu.

Sistematični pristop, kako izluščiti koeficiente m_{α} za splošno upodobitev, bomo spoznali v poglavju 2. Na tem mestu lahko komentiramo, da za nerazcepne upodobitve grupe D_3 nad 3D kartezijskim prostorom, ki so podane z enačbo (1.53), velja $m_2 = m_3 = 1$ in $m_{\alpha} = 0$ za ostale nerazcepne upodobitve, za nerazcepne upodobitve grupe D_3 nad 6D funkcijskim prostorom, ki smo ga obravnavali v poglavju 1.3.3, pa velja

$$T(G_a) = 2T^{(1)}(G_a) + 2T^{(3)}(G_a). \quad (1.57)$$

Iz te enačbe se lahko tudi prepričamo, da je celotna dimenzija upodobitev T enaka dimenziji funkcijskega prostora, saj je sestavljena iz dveh enodimenzionalnih nerazcepnih upodobitev $T^{(1)}$ in dveh dvodimenzionalnih nerazcepnih upodobitev $T^{(3)}$.

Ob tem lahko navedemo še dve pomembni trditvi, ki ju bomo kasneje pogosto uporabljali.

- Število neekvivalentnih in nerazcepnih upodobitev je enako številu razredov grupe, in je torej neodvisno od lastnosti vektorskega prostora, nad katerim iščemo upodobitve. K tej trditvi se bomo vračali v poglavju 2.
- Za končne grupe vsak razred ekvivalentnih upodobitev vsebuje unitarno upodobitev. Ker zadostuje, da v vsakem razredu obravnavamo zgolj eno nerazcepno upodobitev, bomo večinoma obravnavali zgolj unitarne upodobitve.

Zadnja trditev, ki je poznana tudi kot Maschkejev izrek, bo podrobneje razložena v naslednjem poglavju.

1.6.1 Maschkejev izrek

Pod terminom Maschkejev izrek želimo dokazati, da je poljubna upodobitev $T(G_a)$ ekvivalentna upodobitvi $T'(G_a)$, ki je unitarna. Ekvivalentnost upodobitev je bila vpeljana v okviru enačbe (1.54) in pomeni, da sta ti dve upodobitvi povezani preko operatorja, ki ga tukaj označimo z S ,

$$T'(G_a) = ST(G_a)S^{-1} . \quad (1.58)$$

Cilj dokaza je eksplicitno pokazati, da tak S zares obstaja, in preko tega pokazati unitarnost, $T'(G_a)^\dagger = T'(G_a)^{-1}$. Izkaže se, da je S oblike

$$S^2 = \sum_b T^\dagger(G_b)T(G_b) , \quad (1.59)$$

torej je hermitski operator, ter da zanj velja zveza

$$S^2 = T^\dagger(G_a)S^2T(G_a) , \quad (1.60)$$

ki jo bomo dokazali v povsem zadnjem koraku.

Pogoj za unitarnost $T'(G_a)$ lahko preko enačbe (1.58) zapišemo kot

$$(ST(G_a)S^{-1})^\dagger = (ST(G_a)S^{-1})^{-1} \quad (1.61)$$

$$S^{-1}T^\dagger(G_a)S = ST^{-1}(G_a)S^{-1} . \quad (1.62)$$

Če ta izraz pomnožimo z leve in z desne z S , dobimo

$$T^\dagger(G_a)S^2 = S^2T^{-1}(G_a) , \quad (1.63)$$

in če slednji izraz pomnožimo še z desne s $T(G_a)$, dobimo enačbo (1.60). Dokaz se torej zreducira na dokazovanje enačbe (1.60) in spodaj bomo pokazali, da če je S^2 take oblike, kot je podano v enačbi (1.59), je izrek dokazan.

V enačbi (1.60) vzemimo njen izraz na desni strani ter ga razpišimo kot

$$\begin{aligned} T^\dagger(G_a)S^2T(G_a) &= T(G_a) \left(\sum_b T^\dagger(G_b)T(G_b) \right) T(G_a) \\ &= \sum_b (T^\dagger(G_a)T^\dagger(G_b)) (T(G_b)T(G_a)) . \end{aligned} \quad (1.64)$$

Z upoštevanjem enačbe (1.9) in sorodne zveze $T^\dagger(G_a)T^\dagger(G_b) = T^\dagger(G_bG_a)$ lahko zgornjo enačbo preuredimo v

$$T^\dagger(G_a)S^2T(G_a) = \sum_b T^\dagger(G_bG_a)T(G_bG_a) \quad (1.65)$$

$$= \sum_c T^\dagger(G_c)T(G_c) = S^2 , \quad (1.66)$$

kar dokonča dokaz. V zadnjem koraku iz enačbe (1.65) v enačbo (1.66) smo upoštevali, da vsota po G_b teče po vseh elementih grupe, zato lahko produktu G_bG_a priredimo novi element G_c , za katerega vsota zopet teče po vseh elementih grupe.

Poglavje 2

Upodobitve grup: Ortogonalnost nerazcepnih upodobitev

V tem poglavju se osredotočamo za univerzalne lastnosti nerazcepnih upodobitev. Osrednji rezultat bo izpeljava ortogonalnostnih zvez za matrične elemente nerazcepnih upodobitev in njihove karakterje oziroma sledi.

2.1 Schurovi lemi

Izhodiščna točka za izpeljavo ortogonalnostnih zvez sta dve Schurovi lemi za nerazcepne upodobitve elementov grupe in operatorje, ki delujejo v teh nerazcepnih prostorih.

- 1. Schurova lema:
 $T^{(\alpha)}(G_a)$ je nerazcepna upodobitev grupe $\mathcal{G}$ v vektorskem prostoru L , A pa je operator v L . Lema pravi:

Če velja $T^{(\alpha)}(G_a)A = AT^{(\alpha)}(G_a)$ za vsak G_a v $\mathcal{G}$, potem je $A = \lambda I$,

kjer je I identiteta.

- 2. Schurova lema:
 $T^{(\alpha)}(G_a)$ in $T^{(\beta)}(G_a)$ sta neekvivalentni nerazcepni upodobitvi grupe $\mathcal{G}$ v vektorskih prostorih L_α in L_β dimenzije s_α in s_β , A pa je operator, ki transformira vektorje iz L_β v L_α . Lema pravi:

Če velja $T^{(\alpha)}(G_a)A = AT^{(\beta)}(G_a)$ za vsak $G_a \in \mathcal{G}$, potem je $A = 0$.

Naš cilj je najti generični operator A , ki ima lastnost, ki ju zahtevata Schurovi lemi. Trditev je, da je tak operator oblike

$$A = \sum_b T^{(\alpha)}(G_b) X T^{(\beta)}(G_b^{-1}), \quad (2.1)$$

kjer je X poljuben operator, ki transformira vektorje iz L_β v L_α . Lastnost, da se operator A iz enačbe (2.1) nanaša na zahteve iz Schurovih lem, lahko preverimo na sledeč način. Delujmo na operator A z leve strani z nerazcepno upodobitvijo $T^{(\alpha)}(G_a)$ in ga z desne strani pomnožimo z identiteto, ki jo zapišemo kot $I = T^{(\beta)}(G_a^{-1}) T^{(\beta)}(G_a)$. Dobimo

$$\begin{aligned} T^{(\alpha)}(G_a) A I &= T^{(\alpha)}(G_a) \left(\sum_b T^{(\alpha)}(G_b) X T^{(\beta)}(G_b^{-1}) \right) T^{(\beta)}(G_a^{-1}) T^{(\beta)}(G_a) \\ &= \left(\sum_b T^{(\alpha)}(G_a G_b) X T^{(\beta)}((G_a G_b)^{-1}) \right) T^{(\beta)}(G_a). \end{aligned} \quad (2.2)$$

Na tej točki lahko naredimo korak, ki smo ga uporabili že nekajkrat do sedaj, in sicer da produkt $G_a G_b$ označimo z G_c , ter vsoto po G_b nadomestimo z vsoto po G_c . Ta korak je upravičen zato, ker vsota $\sum_b G_a G_b$ generira vsak element grupe točno enkrat. Zato lahko enačbo (2.2) zapišemo kot

$$T^{(\alpha)}(G_a) A = \left(\sum_c T^{(\alpha)}(G_c) X T^{(\beta)}(G_c^{-1}) \right) T^{(\beta)}(G_a) = A T^{(\beta)}(G_a). \quad (2.3)$$

S tem smo pokazali, da ima operator A iz enačbe (2.1) lastnost, ki ju zahtevata Schurovi lemi. Iz tega sledi, da je A oblike

$$A = \lambda \delta_{\alpha\beta} I. \quad (2.4)$$

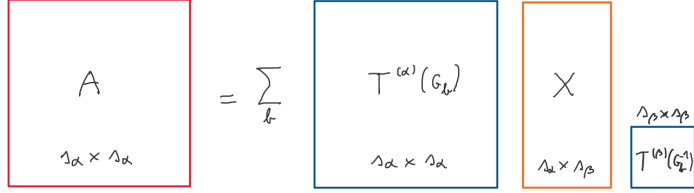
Grafični prikaz operatorja A v matrični obliki, kjer smo predpostavili dimenziji nerazcepnih operatorjev $s_\alpha > s_\beta$, je podan na sliki 2.1.

2.2 Ortogonalnostne zveze: matrični elementi nerazcepnih upodobitev

Matrični element operatorja A iz enačbe (2.1) je oblike

$$A_{ij} = \sum_{a=1}^g \sum_{k=1}^{s_\alpha} \sum_{m=1}^{s_\beta} T_{ik}^{(\alpha)}(G_a) X_{km} T_{mj}^{(\beta)}(G_a^{-1}) = \lambda \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij}. \quad (2.5)$$

Zgornjo enačbo že lahko vidimo kot neke vrste ortogonalnostno zvezo za matrične elemente nerazcepnih upodobitev. Vseeno pa bomo v nadaljevanju naredili še tri korake, ki bodo to zvezo poenostavili.



Slika 2.1: Grafični prikaz matrike operatorja A iz enačbe (2.1), kjer smo za dimenzije s_α , s_β nerazcepnih upodobitev $T^{(\alpha)}(G_b)$, $T^{(\beta)}(G_b)$ predpostavili $s_\alpha > s_\beta$.

Prvi korak je, da velja enačba (2.5) za poljubno obliko operatorja X in imamo torej svobodo določiti njegove matrične elemente. Izbrali bomo, da so vsi matrični elementi X enaki nič, razen elementa na mestu p, q , ki je enak ena, torej $X_{km} = \delta_{kp} \delta_{mq}$. To poenostavi enačbo (2.5) v

$$A_{ij} = \sum_{a=1}^g T_{ip}^{(\alpha)}(G_a) T_{qj}^{(\beta)}(G_a^{-1}) = \lambda \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij} , \quad (2.6)$$

kjer je edina preostala vsota tista po elementih grupe.

V drugem koraku določimo vrednost λ diagonalnih elementov operatorja A , ki jo dobimo iz sledi matrike A . Po eni strani dobimo iz enačbe (2.4) za $\alpha = \beta$

$$\sum_{i=1}^{s_\alpha} A_{ii} = \lambda s_\alpha , \quad (2.7)$$

po drugi strani pa iz enačbe (2.6) dobimo

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{s_\alpha} A_{ii} &= \sum_{i=1}^{s_\alpha} \sum_{a=1}^g T_{ip}^{(\alpha)}(G_a) T_{qi}^{(\alpha)}(G_a^{-1}) = \sum_{a=1}^g \left(\sum_{i=1}^{s_\alpha} T_{qi}^{(\alpha)}(G_a^{-1}) T_{ip}^{(\alpha)}(G_a) \right) \\ &= \sum_{a=1}^g \left(T^{(\alpha)}(G_a^{-1}) T^{(\alpha)}(G_a) \right)_{qp} = \sum_{a=1}^g \left(T^{(\alpha)}(G_a^{-1} G_a) \right)_{qp} \\ &= \sum_{a=1}^g \left(T^{(\alpha)}(E) \right)_{qp} = \sum_{a=1}^g \delta_{qp} = g \delta_{qp} , \end{aligned} \quad (2.8)$$

iz česar sledi

$$\lambda = \frac{g}{s_\alpha} \delta_{qp} . \quad (2.9)$$

Enačbo (2.6) lahko torej poenostavimo v

$$\sum_{a=1}^g T_{ip}^{(\alpha)}(G_a) T_{qj}^{(\beta)}(G_a^{-1}) = \frac{g}{s_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij} \delta_{pq} . \quad (2.10)$$

V tretjem koraku predpostavimo, da so nerazcepne upodobitve $T^{(\beta)}(G_a)$ unitarni operatorji, za katere velja

$$T^{(\beta)}(G_a^{-1}) = T^{(\beta)}(G_a)^{-1} = T^{(\beta)}(G_a)^\dagger = (T^{(\beta)}(G_a)^T)^* . \quad (2.11)$$

Pod tem pogojem lahko matrični element nerazcepne upodobitve v enačbi (2.10) zapišemo kot $T_{qj}^{(\beta)}(G_a^{-1}) = T_{jq}^{(\beta)}(G_a)^*$, in enačbo preuredimo do končne oblike

$$\boxed{\sum_{a=1}^g T_{ip}^{(\alpha)}(G_a) T_{jq}^{(\beta)}(G_a)^* = \frac{g}{s_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij} \delta_{pq} .} \quad (2.12)$$

Tej zvezi rečemo tudi *ortogonalnostna zveza* za matrične elemente nerazcepnih upodobitev. Uporaba izraza ortogonalnost je tukaj mišljena v prenesenem pomenu, saj imamo v mislih povprečenje po elementih grupe, $(1/g) \sum_{a=1}^g \dots$, oziroma "skalarni produkt" vektorjev v prostoru dimenzije g , kjer so komponente vektorjev $T_{ip}^{(\alpha)}(G_a)$ za fiksne indekse i, p, α . Edini primer, ko je desna stran enačbe (2.12) neničelna, je

$$\sum_{a=1}^g \left| T_{ip}^{(\alpha)}(G_a) \right|^2 = \frac{g}{s_\alpha} , \quad (2.13)$$

kar pomeni, da je povprečje (po elementih grupe) kvadratov matričnih elementov na poljubnem mestu i, p nerazcepne upodobitve α enako inverzu dimenzije s_α te nerazcepne upodobitve.

2.2.1 Posledice

Ortogonalnostna zveza za matrične elemente nerazcepnih upodobitev ima dve pomembni posledici, ki sta navedeni spodaj.

- Ker smo ortogonalnostno zvezo (2.12) izpeljali za nerazcepne upodobitve, lahko ta služi kot test, če je neka upodobitev razcepna ali ne. Če za upodobitev ne velja ortogonalnostna zveza, je potem upodobitev razcepna.
- Vse nerazcepne upodobitve Abelovih grup so enodimenzionalne. Ta lastnost sledi iz komutativnosti upodobitev elementov Abelovih grup in iz prve Schurove leme. Komutativnost pomeni, da lahko za vsako nerazcepno upodobitev α zapišemo

$$T^{(\alpha)}(G_a) T^{(\alpha)}(G_b) = T^{(\alpha)}(G_b) T^{(\alpha)}(G_a) \quad (2.14)$$

za vse pare G_a, G_b . Iz prve Schurove leme potem sledi, da mora biti $T^{(\alpha)}(G_a)$ oblike

$$T^{(\alpha)}(G_a) = \lambda I . \quad (2.15)$$

Nerazcepna upodobitev je lahko predstavljena z diagonalnim operatorjem samo takrat, ko je enodimenzionalna. V nasprotnem primeru bi bila upodobitev razcepna.

2.3 Karakterji upodobitev

V naslednjem koraku bi želeli študirati lastnosti upodobitev, ki so neodvisne od spremembe baze, torej so enake za vse ekvivalentne upodobitve. Taka lastnost je denimo sled matrike, ki jo bomo imenovali *karakter upodobitve* χ ,

$$\chi(G_a) = \sum_{i=1}^s T_{ii}(G_a). \quad (2.16)$$

Prepričamo se lahko, da je karakter res invarianten za podobnostne transformacije med dvema ekvivalentnima upodobitvama,

$$T'(G_a) = AT(G_a)A^{-1}, \quad (2.17)$$

ki smo jih uvedli v okviru enačbe (1.54). Karakter χ' za upodobitev $T'(G_a)$ je enak

$$\chi'(G_a) = \sum_{i=1}^s T'_{ii}(G_a) = \sum_{ijk} A_{ij} T_{jk}(G_a) A_{ki}^{-1} = \sum_{jk} T_{jk}(G_a) \left(\sum_i A_{ki}^{-1} A_{ij} \right), \quad (2.18)$$

kjer v oklepaju v zadnjem izrazu prepoznamo matrični element identitete, $(A^{-1}A)_{kj} = I_{kj} = \delta_{kj}$. Karakter χ' upodobitve $T'(G_a)$ torej lahko zapišemo kot

$$\chi'(G_a) = \sum_{jk} T_{jk}(G_a) (A^{-1}A)_{kj} = \sum_{jk} T_{jk}(G_a) \delta_{kj} = \sum_j T_{jj}(G_a) = \chi(G_a) \quad (2.19)$$

in je torej enak karakterju χ ekvivalentne upodobitve $T(G_a)$. Zelo podoben dokaz lahko uporabimo za trditev, da imajo tudi elementi grupe znotraj istega razreda enak karakter. Vzemimo, da sta elementa grupe G_a in G_b v istem razredu, konjugirana pa sta preko elementa G_m , tako da velja $G_a = G_m G_b G_m^{-1}$. Karakter upodobitve $T(G_a)$ je enak

$$\begin{aligned} \chi(G_a) &= \sum_i T_{ii}(G_a) = \sum_i T_{ii}(G_m G_b G_m^{-1}) = \sum_i (T(G_m) T(G_b) T(G_m^{-1}))_{ii} \\ &= \sum_{ijk} T_{ij}(G_m) T_{jk}(G_b) T_{ki}(G_m^{-1}) = \sum_{jk} T_{jk}(G_b) \left(\sum_i T_{ki}(G_m^{-1}) T_{ij}(G_m) \right) \\ &= \sum_{jk} T_{jk}(G_b) (T(G_m^{-1}) T(G_m))_{kj} = \sum_{jk} T_{jk}(G_b) \delta_{kj} = \sum_j T_{jj}(G_b) \\ &= \chi(G_b), \end{aligned} \quad (2.20)$$

kjer smo v predzadnji vrstici upoštevali $T(G_m^{-1})T(G_m) = T(E) = I$. Dosedanja vpeljava koncepta karakterjev je bila kar se da splošna in velja tako za razcepne kot nerazcepne upodobitve. Osrednji fokus v naslednjem poglavju, ko bomo izpeljali ortogonalnostne zveze za karakterje, pa bodo nerazcepne upodobitve.

2.4 Ortogonalnostne zveze: karakterji nerazcepnih upodobitev

Koncept karakterjev nerazcepnih upodobitev sedaj lahko povežemo z ortogonalnostnimi zvezami za matrične elemente nerazcepnih upodobitev. Tudi te bi namreč želeli zapisati v obliki, ki je neodvisna od izbire baze. Za izhodišče vzamimo ortogonalnostno zvezo iz enačbe (2.12), ki jo spodaj prepisemo v obliki

$$\frac{1}{g} \sum_{a=1}^g T_{ip}^{(\alpha)}(G_a) T_{jq}^{(\beta)}(G_a)^* = \frac{1}{s_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij} \delta_{pq} . \quad (2.21)$$

Iz zapisanih matričnih elementov preidemo na sled oziroma karakter nerazcepne upodobitve $\chi^{(\alpha)}$ (oziroma $\chi^{(\beta)}$) tako, da v enačbi (2.21) najprej izenačimo indekse $p = i$ in $q = j$, ter nato izvedemo vsoto po i in j . Na levi strani enačbe (2.21) dobimo

$$\frac{1}{g} \sum_{a=1}^g \left(\sum_{i=1}^{s_\alpha} T_{ii}^{(\alpha)}(G_a) \right) \left(\sum_{j=1}^{s_\beta} T_{jj}^{(\beta)}(G_a)^* \right) = \frac{1}{g} \sum_{a=1}^g \chi^{(\alpha)}(G_a) \chi^{(\beta)}(G_a)^* , \quad (2.22)$$

na desni strani pa

$$\sum_{i=1}^{s_\alpha} \sum_{j=1}^{s_\beta} \frac{1}{s_\alpha} \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij} = \frac{\min\{s_\alpha, s_\beta\}}{s_\alpha} \delta_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta} . \quad (2.23)$$

Če obe strani enačbe združimo, dobimo ortogonalnostno zvezo za karakterje nerazcepnih upodobitev,

$$\frac{1}{g} \sum_{a=1}^g \chi^{(\alpha)}(G_a) \chi^{(\beta)}(G_a)^* = \delta_{\alpha\beta} . \quad (2.24)$$

Ta izraz lahko še malo poenostavimo, če upoštevamo, da imajo vsi elementi grupe iz istega razreda tudi isti karakter. Vzemimo, da tvori grupo n različnih razredov, in v vsakem razredu p imamo c_p elementov, kjer je c_p naravno število. Potem lahko enačbo (2.24) zapišemo v obliki

$$\boxed{\frac{1}{g} \sum_{p=1}^n c_p \chi_p^{(\alpha)} \chi_p^{(\beta)*} = \delta_{\alpha\beta} .} \quad (2.25)$$

Tako kot pri enačbi (2.21) je tudi tukaj ortogonalnost mišljena v prenesenem pomenu. Lahko jo razumemo kot ortogonalnost "vektorjev" $\chi^{(\alpha)}$ v prostoru dimenzije n , ki ima komponente $\sqrt{c_p} \chi_p^{(\alpha)}$. Iz tega izhajajo precej pomembna ugotovitve, in sicer, da število neekvivalentnih nerazcepnih upodobitev α ne more biti večje od števila razredov n . Izkaže se, čeprav tega na tej točki ne

bomo dokazovali, da je število neekvivalentnih nerazcepnih upodobitev grupe enako kot število različnih razredov te grupe.

Karakterji nerazcepnih upodobitev in njihove ortogonalnostne zveze predstavljajo neko univerzalno informacijo o lastnostih upodobitev grup, ki jo lahko najdemo v ustrezni literaturi. V naslednjem poglavju bomo spoznali, da je uporabnost ortogonalnostnih zvez predvsem v tem, da nam za upodobitve grupe nad nekim konkretnim vektorskim prostorom pomaga najti ustrezne razcepe upodobitev.

2.4.1 Posledice

Med pomembnimi posledicami ortogonalnostnih zvez za karakterje nerazcepnih upodobitev izpostavimo dve povezani posledici.

- Iz karakterjev χ_p upodobitev elementov grupe $T(G_p)$ lahko ugotovimo, ali so dane upodobitve razcepne ali ne. Za to je potrebno izračunati količino

$$Q_1 = \frac{1}{g} \sum_p c_p |\chi_p|^2. \quad (2.26)$$

Za nerazcepne upodobitve, kot opazimo tudi iz ortogonalnostne zveze v enačbi (2.25), sledi $Q_1 = 1$. V splošnem pa lahko upodobitev grupe zapišemo kot linearno kombinacijo neekvivalentnih in nerazcepnih upodobitev,

$$T(G_p) = \sum_{\alpha} m_{\alpha} T^{(\alpha)}(G_p), \quad (2.27)$$

kar smo vpeljali že v enačbi (1.56), ter karakter upodobitve kot

$$\chi_p = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \chi_p^{(\alpha)}. \quad (2.28)$$

Če slednjega vstavimo v enačbo (2.26), dobimo

$$\begin{aligned} Q_1 &= \frac{1}{g} \sum_p c_p \sum_{\alpha\beta} m_{\alpha} m_{\beta} \chi_p^{(\alpha)} \chi_p^{(\beta)*} = \sum_{\alpha\beta} m_{\alpha} m_{\beta} \left(\frac{1}{g} \sum_p c_p \chi_p^{(\alpha)} \chi_p^{(\beta)*} \right) \\ &= \sum_{\alpha\beta} m_{\alpha} m_{\beta} \delta_{\alpha\beta} = \sum_{\alpha} m_{\alpha}^2. \end{aligned} \quad (2.29)$$

Če je upodobitev razcepna, torej če *ne gre* za primer $m_{\alpha} = 1$ za eno nerazcepno upodobitev in 0 sicer, dobimo $Q_1 > 1$.

- Za poljubno upodobitev elementov grupe $T(G_p)$ lahko tudi izvemo, kolikokrat se neka nerazcepna upodobitev $T^{(\alpha)}(G_p)$ pojavi v razcepu. Izhajamo iz enačbe (2.27), v kateri je naš cilj najti koeficiente m_{α} . Ti nastopajo

tudi v karakterju upodobitve χ_p v enačbi (2.28). Za izračun iskanih koeficientov je treba izvrednotiti količino

$$Q_2 = \frac{1}{g} \sum_p c_p \chi_p \chi_p^{(\beta)*}, \quad (2.30)$$

kjer je χ_p numerično izračunan za konkretno upodobitev, ostale količine pa so znane iz literature. Za izraz v enačbi (2.30) velja $Q_2 = m_\beta$, kar lahko dokažemo z uporabo ortogonalnostne zveze iz enačbe (2.25),

$$Q_2 = \sum_\alpha m_\alpha \left(\frac{1}{g} \sum_p c_p \chi_p^{(\alpha)} \chi_p^{(\beta)*} \right) = \sum_\alpha m_\alpha \delta_{\alpha\beta} = m_\beta. \quad (2.31)$$

Poglavje 3

Upodobitve grup: Klasifikacija funkcij in operatorjev

Glavni poudarek v poglavjih 1 in 2 je slonel na konceptu vektorskega prostora, ki je invarianten in nerazcepen glede na transformacije, ki jih inducirajo elementi grupe. Naš fokus se sedaj seli na klasifikacijo funkcij in operatorjev glede na njihove lastnosti pri transformacijah. Začeli bomo z obravnavo transformacij posameznih funkcij in operatorjev v poglavju 3.1, končali pa s transformacijo produkta dveh funkcij ter produkta operatorja in funkcije v poglavju 3.3, kar ima pomembne posledice za lastnosti matričnih elementov opazljivk v kvantni mehaniki.

3.1 Nerazcepni nabor funkcij in operatorjev

Po tem, ko smo generirali nerazcepno upodobitev v nekem vektorskem prostoru, v njem lahko določimo bazne vektorje. Zaradi navezave na kvantno mehaniko bomo obravnavali vektorske prostore funkcij, v katerih bazne vektorje označimo s funkcijami $\phi_i^{(\alpha)}$ (oziroma $\psi_i^{(\alpha)}$) ter rečemo, da se $\phi_i^{(\alpha)}$ transformira glede na i -to vrstico nerazcepne upodobitve $T^{(\alpha)}$. Nabor linearno neodvisnih funkcij $\{\phi_i^{(\alpha)}\}$ za $i = 1, \dots, s_\alpha$, kjer je s_α dimenzija nerazcepne prostora, lahko imenujemo tudi nerazcepni nabor funkcij. Transformacije teh funkcij so podane z delovanjem ustreznih nerazcepnih upodobitev,

$$\phi_i^{(\alpha)'} \equiv T(G_a)\phi_i^{(\alpha)} = \sum_j T_{ji}^{(\alpha)}(G_a)\phi_j^{(\alpha)} \quad (3.1)$$

kar lahko vidimo kot analog enačbi (1.4). Funkcije $\{\phi_i^{(\alpha)}\}$ so med seboj ortogonalne, kar bomo podrobneje argumentirali v poglavju (3.1.1).

Enačba (3.1) nam pove, da se v nerazcepnem prostoru funkcije transformirajo zgolj med sabo. Podobna trditev velja tudi za operatorje, ki v kvantni mehaniki predstavljajo opazljivke. Operatorji, ki se transformirajo zgolj znotraj določenega nerazcepnega prostora $T^{(\alpha)}$, zadoščajo zvezi

$$S_i^{(\alpha)'} \equiv T(G_a)S_i^{(\alpha)}T(G_a)^{-1} = \sum_j T_{ji}^{(\alpha)}(G_a)S_j^{(\alpha)}. \quad (3.2)$$

Nabor operatorjev $\{S_i^{(\alpha)}\}$, ki zadoščajo enačbi (3.2), imenujemo tudi nerazcepni nabor operatorjev. Dimenzija nabora teh operatorjev je enaka dimenziji nerazcepnega nabora funkcij, torej s_α .

3.1.1 Ortogonalnost baznih funkcij za nerazcepne upodobitve

Pokazali bomo ortogonalnost baznih funkcij za nerazcepne upodobitve, ki so unitarne. Za njih velja $I = T^{-1}(G_a)T(G_a) = T^\dagger(G_a)T(G_a)$, kar bomo uporabili v spodnji enačbi. Skalarni produkt dveh funkcij torej lahko zapišemo kot

$$\begin{aligned} (\phi_i^{(\alpha)}, \phi_j^{(\beta)}) &= (\phi_i^{(\alpha)}, T^\dagger(G_a)T(G_a)\phi_j^{(\beta)}) = (T(G_a)\phi_i^{(\alpha)}, T(G_a)\phi_j^{(\beta)}) \\ &= \sum_l \sum_m T_{li}^{(\alpha)*}(G_a)T_{mj}^{(\beta)}(G_a)(\phi_l^{(\alpha)}, \phi_m^{(\beta)}), \end{aligned} \quad (3.3)$$

kjer smo v zadnji vrstici uporabili zvezo iz enačbe (3.1). Nato povprečimo po elementih grupe, kar ne vpliva na levo stran enačbe (3.3), desno stran pa lahko zapišemo kot

$$\begin{aligned} (\phi_i^{(\alpha)}, \phi_j^{(\beta)}) &= \frac{1}{g} \sum_a \sum_l \sum_m T_{li}^{(\alpha)*}(G_a)T_{mj}^{(\beta)}(G_a)(\phi_l^{(\alpha)}, \phi_m^{(\beta)}) \\ &= \sum_l \sum_m \left(\frac{1}{g} \sum_a T_{li}^{(\alpha)*}(G_a)T_{mj}^{(\beta)}(G_a) \right) (\phi_l^{(\alpha)}, \phi_m^{(\beta)}). \end{aligned} \quad (3.4)$$

Za izraz v oklepaju lahko uporabimo ortogonalnostno zvezo iz enačbe (2.12), kar da

$$(\phi_i^{(\alpha)}, \phi_j^{(\beta)}) = \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij} \sum_l (\phi_l^{(\alpha)}, \phi_l^{(\alpha)}). \quad (3.5)$$

Ta enačba ima več sporočil. Najprej, bazne funkcije, ki pripadajo dvema neekvivalentnima nerazcepnima upodobitvama, ter različnim vrsticam iste upodobitve, so ortogonalne. To je pričakovano glede na konstrukcijo. Manj očitno je, da so tudi bazne funkcije, ki pripadajo različnim vrsticam ekvivalentnih nerazcepnih upodobitev, tudi ortogonalne. Še eno pomembno sporočilo enačbe (3.5), ki ga bomo uporabili tudi v poglavju 3.3.2, je to, da je skalarni produkt za $\alpha = \beta$ in $i = j$ neodvisen od specifičnih vrednosti indeksa i , torej je enak za vse $i = 1, \dots, s_\alpha$.

3.2 Direktni produkt dveh upodobitev

Direktni produkt upodobitev je koncept, ki ga bomo potrebovali v naslednjem poglavju 3.3. S tem izrazom imamo v mislih direktni produkt matrik T_1 in T_2 , kjer je vsaka matrika upodobitev nekega elementa grupe. Njun direktni produkt, ki ni enak produktu matrik, označimo s $T_1 \times T_2$, matrični element direktnega produkta pa je povezan z matričnimi elementi posameznih matrik kot

$$(T_1 \times T_2)_{ij,kl} = (T_1)_{ik}(T_2)_{jl} . \quad (3.6)$$

Vsaka vrstica (oziroma vsak stolpec) direktnega produkta torej teče po celotnem naboru parov indeksov ij (oziroma kl). Dimenzija matrike $T_1 \times T_2$ je potem $s_1 s_2$, kjer je s_1 dimenzija matrike T_1 in s_2 dimenzija matrike T_2 .

3.2.1 Direktni produkt dveh nerazcepnih upodobitev

Nas bo predvsem zanimal direktni produkt nerazcepnih upodobitev $T^{(\alpha)}$ in $T^{(\beta)}$, ki ga označimo kot

$$T^{(\alpha \times \beta)} \equiv T^{(\alpha)} \times T^{(\beta)} , \quad (3.7)$$

in njegovi matrični elementi so

$$T_{ij,kl}^{(\alpha \times \beta)}(G_a) = T_{ik}^{(\alpha)}(G_a) T_{jl}^{(\beta)}(G_a) . \quad (3.8)$$

Direktni produkt upodobitev, vključno z direktnim produktom nerazcepnih upodobitev, je spet upodobitev. To pomeni, da velja

$$T^{(\alpha \times \beta)}(G_a) T^{(\alpha \times \beta)}(G_b) = T^{(\alpha \times \beta)}(G_a G_b) . \quad (3.9)$$

Dokaz enačbe (3.9). To dokažemo za matrični element direktnega produkta upodobitev

$$\begin{aligned} \left(T^{(\alpha \times \beta)}(G_a) T^{(\alpha \times \beta)}(G_b) \right)_{ij,kl} &= \sum_{mn} T_{ij,mn}^{(\alpha \times \beta)}(G_a) T_{mn,kl}^{(\alpha \times \beta)}(G_b) \\ &= \sum_{mn} \left(T_{im}^{(\alpha)}(G_a) T_{jn}^{(\beta)}(G_a) \right) \left(T_{mk}^{(\alpha)}(G_b) T_{nl}^{(\beta)}(G_b) \right) , \end{aligned} \quad (3.10)$$

kjer smo iz prve v drugo vrstico upoštevali enačbo (3.8). Sedaj lahko ta izraz preuredimo tako, da ločimo vsoti po indeksih m in n ,

$$\left(T^{(\alpha \times \beta)}(G_a) T^{(\alpha \times \beta)}(G_b) \right)_{ij,kl} = \left(\sum_m T_{im}^{(\alpha)}(G_a) T_{mk}^{(\alpha)}(G_b) \right) \left(\sum_n T_{jn}^{(\beta)}(G_a) T_{nl}^{(\beta)}(G_b) \right) , \quad (3.11)$$

čimer smo izraz prevedli na standardni matrični produkt dveh nerazcepnih upodobitev za elementa grupe G_a in G_b . Dobimo

$$\begin{aligned} \left(T^{(\alpha \times \beta)}(G_a) T^{(\alpha \times \beta)}(G_b) \right)_{ij,kl} &= T_{ik}^{(\alpha)}(G_a G_b) T_{jl}^{(\beta)}(G_a G_b) \\ &= T_{ij,kl}^{(\alpha \times \beta)}(G_a G_b) , \end{aligned} \quad (3.12)$$

kjer smo v zadnjem koraku zopet upoštevali pravilo za matrične elemente direktnega produkta upodobitev iz enačbe (3.8).

3.2.2 Karakter direktnega produkta upodobitev

Kot smo spoznali že v poglavju 2, dobimo zelo uporabne informacije o upodobitvah grup iz karakterjev upodobitev. Enak premislek velja za direktne produkte upodobitev. Osredotočimo se zopet na direktni produkt dveh nerazcepnih upodobitev, za katerega je karakter definiran kot

$$\chi^{(\alpha \times \beta)}(G_a) = \sum_{ij} T_{ij,ij}^{(\alpha \times \beta)}(G_a) . \quad (3.13)$$

Z uporabo enačbe (3.8) lahko izraz za karakter poenostavimo,

$$\chi^{(\alpha \times \beta)}(G_a) = \sum_{ij} T_{ii}^{(\alpha)}(G_a) T_{jj}^{(\beta)}(G_a) = \chi^{(\alpha)}(G_a) \chi^{(\beta)}(G_a) , \quad (3.14)$$

kar pomeni, da je karakter direktnega produkta dveh nerazcepnih upodobitev kar produkt karakterjev nerazcepnih upodobitev.

3.2.3 Razcep direktnega produkta nerazcepnih upodobitev

Osrednja misel pri obravnavi direktnega produkta dveh nerazcepnih upodobitev je, da ta ni nujno spet nerazcepan upodobitev. Obravnavajmo nerazcepni upodobitvi $T^{(\alpha)}$ in $T^{(\beta)}$, ki imata dimenziji s_α in s_β . Direktni produkt $T^{(\alpha \times \beta)}$ teh dveh upodobitev, ki smo ga vpeljali v enačbi (3.7), je torej dimenzije $s_\alpha s_\beta$. V splošnem ga lahko izrazimo z uporabo enačbe (1.56) kot

$$T^{(\alpha \times \beta)} = \sum_{\gamma} m_{\gamma} T^{(\gamma)} , \quad (3.15)$$

ki predstavlja uteženo vsoto nerazcepnih upodobitev $T^{(\gamma)}$. Ključen korak je torej izračunati koeficiente m_{γ} v enačbi (3.15), za kar lahko uporabimo orodja, razvita v poglavju 2.4. Konkretno lahko izračunamo količino Q_2 iz enačbe (2.30), ki nam poda m_{γ} kot

$$m_{\gamma} = \frac{1}{g} \sum_p c_p \chi_p^{(\alpha \times \beta)} \chi_p^{(\gamma)*} = \frac{1}{g} \sum_p c_p \chi_p^{(\alpha)} \chi_p^{(\beta)} \chi_p^{(\gamma)*} . \quad (3.16)$$

Če ta proces ponovimo za vse neekvivalentne nerazcepne upodobitve $T^{(\gamma)}$, dobimo vse informacije o razcepu $T^{(\alpha \times \beta)}$.

3.3 Transformacije produktov funkcij in/ali operatorjev

V poglavju 3.1 smo uvedli funkcije in operatorje, ki se transformirajo glede na dane nerazcepne upodobitve. Cilj tega poglavja je bolje razumeti, kako se transformirajo produkti dveh funkcij, produkti dveh operatorjev, ter produkti operatorja in funkcije. Spoznali bomo, da so za transformacije produktov teh funkcij in operatorjev ključni direktni produkti nerazsepnih upodobitev, ki smo jih uvedli v poglavju 3.2.

3.3.1 Produkt dveh funkcij ter Clebsch-Gordanovi koeficienti

Razširimo sedaj analizo iz poglavja 3.1 na produkte dveh funkcij. Obravnavajmo funkcijo $\phi_k^{(\alpha)}$, ki se transformira glede na k -to vrstico nerazsepnih upodobitev $T^{(\alpha)}$, kjer je $k = 1, \dots, s_\alpha$, in funkcijo $\psi_l^{(\beta)}$, ki se transformira glede na l -to vrstico nerazsepnih upodobitev $T^{(\beta)}$, kjer je $l = 1, \dots, s_\beta$. Transformacijo njunega produkta zapišemo kot

$$T(G_a) \left\{ \phi_k^{(\alpha)} \psi_l^{(\beta)} \right\} \equiv \sum_i \sum_j T_{ik}^{(\alpha)}(G_a) T_{jl}^{(\beta)}(G_a) \left\{ \phi_i^{(\alpha)} \psi_j^{(\beta)} \right\}, \quad (3.17)$$

kjer smo za vsako od funkcij $\phi_k^{(\alpha)}$, $\psi_l^{(\beta)}$ uporabili enačbo (3.1). Produkt matričnih elementov nerazsepnih upodobitev $T^{(\alpha)}$ in $T^{(\beta)}$ v enačbi (3.17) pa lahko s pomočjo enačbe (3.8) vidimo kot matrične elemente direktnega produkta $T^{(\alpha \times \beta)}$ nerazsepnih upodobitev, torej

$$T(G_a) \left\{ \phi_k^{(\alpha)} \psi_l^{(\beta)} \right\} = \sum_{ij} T_{ij,kl}^{(\alpha \times \beta)}(G_a) \left\{ \phi_i^{(\alpha)} \psi_j^{(\beta)} \right\}. \quad (3.18)$$

To enačbo lahko vidimo kot analogno že znani zvezi $T\hat{e}_{i'} = \sum_{j'} T_{j'i'} \hat{e}_{j'}$ [glej denimo enačbi (1.4) in (3.1)], če primerjamo indekse $i' \rightarrow kl$ in $j' \rightarrow ij$. Vsota po parih indeksov ij v enačbi (3.18) torej teče od 1 do $s_\alpha s_\beta$. Iz tega zaključimo pomembno misel:

Celotni nabor $s_\alpha s_\beta$ produktov $\left\{ \phi_i^{(\alpha)} \psi_j^{(\beta)} \right\}$ se transformira glede na direktni produkt upodobitev $T^{(\alpha \times \beta)}$.

Iz poglavja 3.2 o direktnih produktih nerazsepnih upodobitev tudi vemo, da $T^{(\alpha \times \beta)}$ ni nujno nerazsepna upodobitev, temveč je njegov razcep podan z enačbo (3.15). To pomeni, da morajo obstajati linearne kombinacije produktov funkcij $\left\{ \phi_i^{(\alpha)} \psi_j^{(\beta)} \right\}$, ki se transformirajo nerazsepno glede na nerazsepno upodobitev $T^{(\gamma)}$, ki nastopa v razsepu $T^{(\alpha \times \beta)}$. Take linearne kombinacije funkcij

zapišemo kot

$$\Psi_k^{(\gamma)t} = \sum_{ij} C_{\alpha\beta}(\gamma tk, ij) \left\{ \phi_i^{(\alpha)} \psi_j^{(\beta)} \right\}, \quad (3.19)$$

kjer se koeficienti $C_{\alpha\beta}(\gamma tk, ij)$ imenujejo tudi Clebsch-Gordanovi koeficienti za obravnavano grupo.

Enačba (3.19) nudi veliko iztočnic za nadaljne diskusije in primere uporabe, ki pa presegajo okvirje tega poglavja. Na tej točki naj podamo le nekaj kratkih komentarjev. Če se indeks γ v enačbi (3.19) nanaša na nerazcepno upodobitev $T^{(\gamma)}$, se potem indeks k nanaša na k -to vrstico te nerazcepne upodobitve. V primeru, da je $m_\gamma > 1$ v razcepu upodobitve $T^{(\alpha \times \beta)}$, torej da obstaja več kot ena ekvivalentna nerazcepna upodobitev $T^{(\gamma)}$, potem indeks t razlikuje med funkcijami Ψ z identičnimi γ in k . Če je grupa *enostavno razcepna*, torej če velja $m_\gamma \leq 1$ za vse pare α, β , vpeljava indeksa t ni potrebna. Pri vpeljavi funkcije $\Psi_k^{(\gamma)t}$ v enačbi (3.19) smo tudi predpostavili, da funkciji $\phi_i^{(\alpha)}$ in $\psi_j^{(\beta)}$ ne moreta biti identični. To je gotovo res v primeru $\alpha \neq \beta$ ter tudi v nekaterih primerih z $\alpha = \beta$, če se denimo $\phi_i^{(\alpha)}$ in $\psi_j^{(\alpha)}$ nanašata na koordinate različnih delcev. V nasprotnem primeru produkti funkcij $\phi_i^{(\alpha)}$ in $\psi_j^{(\alpha)}$ niso med seboj linearno neodvisni, in enako velja za funkcije $\Psi_k^{(\gamma)t}$.

Ob predpostavki, da produkti funkcij $\phi_i^{(\alpha)}$ in $\psi_j^{(\alpha)}$ tvorijo ortonormiran nabor funkcij, ter da so Clebsch-Gordanovi koeficienti normalizirani,

$$\sum_{ij} |C_{\alpha\beta}(\gamma tk, ij)|^2 = 1, \quad (3.20)$$

so normalizirane tudi funkcije $\Psi_k^{(\gamma)t}$. Ali lahko celoten nabor funkcij $\{\Psi_k^{(\gamma)t}\}$ smatramo tudi kot ortonormiranega? Argumenti iz poglavja 3.1.1 zagotavljajo ortogonalnost funkcij za različne vrednosti γ (torej za neekvivalentne nerazcepne upodobitve) in za različne vrednosti k ob istem γ . Odprto ostane še vprašanje za primere istega γ in k za ekvivalentne nerazcepne upodobitve (če je $m_\gamma > 1$). Na tej točki lahko predpostavimo, da smo indeks t v enačbi (3.19) vpeljali med drugim zato, da ohranimo ortogonalnost funkcij. Če sta torej nabora funkcij $\{\Psi_k^{(\gamma)t}\}$ in $\{\phi_i^{(\alpha)} \psi_j^{(\beta)}\}$ ortonormirana, lahko smatramo transformacijo med njima v enačbi (3.19) unitarno, in zapišemo tudi obratno transformacijo

$$\left\{ \phi_i^{(\alpha)} \psi_j^{(\beta)} \right\} = \sum_{\gamma tk} C_{\alpha\beta}^*(\gamma tk, ij) \Psi_k^{(\gamma)t}. \quad (3.21)$$

Iz tega sledijo ortogonalnostne (unitarne) zveze med Clebsch-Gordanovimi koeficienti,

$$\sum_{ij} C_{\alpha\beta}^*(\gamma tk, ij) C_{\alpha\beta}(\gamma' t' k', ij) = \delta_{\gamma\gamma'} \delta_{tt'} \delta_{kk'} \quad (3.22)$$

$$\sum_{\gamma tk} C_{\alpha\beta}^*(\gamma tk, ij) C_{\alpha\beta}(\gamma tk, i' j') = \delta_{ii'} \delta_{jj'}, \quad (3.23)$$

ki so identične zvezam med stolpci in vrsticami unitarnih matrik $UU^{-1} = UU^\dagger = 1$, z dodatnim komentarjem, da so nabori indeksov γ, t, k in i, j identični takrat, ko velja identiteta za vsak posamezen indeks.

3.3.2 Produkt operatorja in funkcije ter Wigner-Eckartov izrek

Osrednje sporočilo prejšnjega poglavja je bilo, da se produkti funkcij $\phi_i^{(\alpha)}\psi_j^{(\beta)}$ transformirajo glede na direktni produkt nerazcepnih upodobitev $T^{(\alpha \times \beta)}$. To trditev bi lahko naredili tudi bolj splošno, saj je enako res tudi za produkte operatorjev, $S_i^{(\alpha)}S_j^{(\beta)}$, ter za produkte operatorja in funkcije,

$$\psi_{ij} = S_i^{(\alpha)}\phi_j^{(\beta)}, \quad (3.24)$$

kar bomo dokazali spodaj. V nadaljevanju se bomo osredotočili na slednji primer, saj se navezuje na simetrijske lastnosti pričakovanih vrednosti opazljivk v kvantnomehanskih sistemih.

Dokaz, da se ψ_{ij} iz enačbe (3.24) transformira glede na direktni produkt $T^{(\alpha \times \beta)}$. Delujemo z upodobitvijo elementa grupe $T(G_a)$ na ψ_{ij} ter v slednjem med operator in funkcijo vstavimo identiteto $I = T(G_a)^{-1}T(G_a)$, tako da dobimo

$$T(G_a)\psi_{ij} = T(G_a)S_i^{(\alpha)}\phi_j^{(\beta)} = \left(T(G_a)S_i^{(\alpha)}T(G_a)^{-1}\right) \left(T(G_a)\phi_j^{(\beta)}\right). \quad (3.25)$$

Sedaj lahko uporabimo enačbi (3.1) in (3.2) za transformacije funkcij in operatorjev, ter dobimo

$$T(G_a)\psi_{ij} = \sum_{k,m} T_{ki}^{(\alpha)}(G_a)T_{mj}^{(\beta)}(G_a)S_k^{(\alpha)}\phi_m^{(\beta)}. \quad (3.26)$$

V zadnjem koraku s pomočjo enačbe (3.8) preuredimo produkte matričnih elementov nerazcepnih upodobitev v matrični element direktnega produkta nerazcepnih upodobitev,

$$T(G_a)\psi_{ij} = \sum_{km} T_{km,ij}^{(\alpha \times \beta)}(G_a)\psi_{km}, \quad (3.27)$$

s čimer je dokaz končan, saj je dobljena enačba analogna enačbi (3.1), z edino razliko, da je nerazcepno upodobitev zamenjal direktni produkt nerazcepnih upodobitev.

V nadaljevanju nas zanima matrični element za operator $S_i^{(\alpha)}$ med stanjema $\phi_k^{(\gamma)}$ in $\phi_j^{(\beta)}$,

$$(\phi_k^{(\gamma)}, S_i^{(\alpha)}\phi_j^{(\beta)}) = (\phi_k^{(\gamma)}, \psi_{ij}), \quad (3.28)$$

kjer smo za funkcijo ψ_{ij} zgoraj pokazali, da se transformira glede na direktni produkt $T^{(\alpha \times \beta)}$. Zato lahko zanj uporabimo rezultate iz poglavja 3.3.1 oziroma zvezo iz enačbe (3.21), ki pravi, da lahko ψ_{ij} razvijemo v bazi nerazcepnih funkcij,

$$\psi_{ij} = \sum_{\gamma' t k'} C_{\alpha\beta}^*(\gamma' t k', ij) \Psi_{k'}^{(\gamma')t}. \quad (3.29)$$

Iz tega sledi eden od osrednjih rezultatov tega poglavja.

Matrični element za operator $S_i^{(\alpha)}$ je nič, razen če nerazcepna upodobitev $T^{(\gamma)}$ nastopa v razcepu upodobitve direktnega produkta $T^{(\alpha \times \beta)}$.

Ta trditev sledi iz skalarne produkta

$$(\phi_k^{(\gamma)}, \psi_{ij}) = \sum_{\gamma' t k'} C_{\alpha\beta}^*(\gamma' t k', ij) (\phi_k^{(\gamma)}, \Psi_{k'}^{(\gamma')t}), \quad (3.30)$$

ki je neničelen zgolj za $\gamma' = \gamma$ in $k' = k$. Edina vsota, ki potem ostane v enačbi (3.30), je vsota po indeksu t ,

$$(\phi_k^{(\gamma)}, \psi_{ij}) = \sum_t C_{\alpha\beta}^*(\gamma t k, ij) (\phi_k^{(\gamma)}, \Psi_k^{(\gamma)t}). \quad (3.31)$$

Skalarni produkt $(\phi_k^{(\gamma)}, \Psi_k^{(\gamma)t})$ je vsekakor neodvisen od indeksov i, j , v okviru enačbe (3.5) pa smo spoznali, da je tudi neodvisen od k . To neodvisnost od i, j, k lahko ponazorimo z izrazom za skalarni produkt

$$(\phi_k^{(\gamma)}, \Psi_k^{(\gamma)t}) \equiv \langle \phi^{(\gamma)} || S^{(\alpha)} || \phi^{(\beta)} \rangle_t \quad (3.32)$$

in torej lahko zapišemo iskani matrični element kot

$$(\phi_k^{(\gamma)}, S_i^{(\alpha)} \phi_j^{(\beta)}) = \sum_t C_{\alpha\beta}^*(\gamma t k, ij) \langle \phi^{(\gamma)} || S^{(\alpha)} || \phi^{(\beta)} \rangle_t. \quad (3.33)$$

Lastnost matričnega elementa, da ga lahko zapišemo kot vsoto produktov Clebsch-Gordanovih koeficientov ter faktorjev, ki so neodvisni od i, j, k , je poznana tudi pod imenom Wigner-Eckartov izrek. Ker so Clebsch-Gordanovi koeficienti poznani iz teorije grup, je matrični element za fiksni t določen zgolj z eno konstanto, definirano v enačbi (3.32).

Poglavje 4

Simetrije v kvantni mehaniki

V poglavjih 1, 2 in 3 smo spoznali različne vidike upodobitev grup v kontekstu vektorskih prostorov in operatorjev, ki delujejo nad njimi. V tem poglavju bomo ta znanja uporabili za razumevanje simetrij v kvantnomehanskih sistemih. Te obravnavamo v prostoru funkcij oziroma valovnih funkcij, ponavadi poimenovanemu Hilbertov prostor, v katerem ena valovna funkcija $\psi(\vec{r}, t)$ lahko predstavlja stanje sistema z n prostostnimi stopnjami ob času t . Opazljivke predstavimo z operatorji, njihove pričakovane vrednosti pa kot skalarni produkt med funkcijo ter produktom operatorja in funkcije,

$$(\psi, O\psi) \equiv \langle \psi | O | \psi \rangle . \quad (4.1)$$

Izraz na desni strani enačbe predstavlja zapis v Diracovi notaciji, ki ga bomo uporabljali v tem poglavju.

4.1 Definicija simetrijske grupe Hamiltonijana

Ker je kvantnomehanski sistem opisan v funkcijskem prostoru, je potrebno najprej določiti, kako definiramo delovanje elementov grupe v tem prostoru. Pogosto elementi grupe transformirajo koordinate vektorjev, ki opisujejo stanje sistema. V tem primeru je delovanje elementov grupe podano z induciranimi transformacijami $T(G_a)$ nad valovnimi funkcijami $\psi(\vec{r})$, ki smo jih vpeljali v enačbi (1.14). Obstajajo pa tudi grupe z bolj abstraktnim delovanjem njenih elementov, ki ni povezano s transformacijami koordinat, a še vedno za njih veljajo vsa pravila grupe.

Simetrijska grupa Hamiltonijana je tista grupa, za katero je Hamiltonov operator oziroma Hamiltonijan invarianten operator za transformacije vseh njenih elementov. To pomeni, da velja

$$T(G_a)HT(G_a)^{-1} = H \quad (4.2)$$

za vsak G_a , ki je element simetrijske grupe $\mathcal{G}$. Enačbo (4.2) lahko tudi razumemo v obliki komutatorja

$$[T(G_a), H] = 0, \quad (4.3)$$

torej da Hamiltonijan komutira z operatorji upodobitev vseh elementov simetrijske grupe.

Na tej točki naj dodamo, da v mnogih primerih praktične uporabe ni povsem očitno, kaj je dejanska simetrijska grupa Hamiltonijana. Velikokrat se zgodi, da v resnici obravnavamo zgolj neko podgrupo simetrijske grupe. K temu vprašanju se bomo vrnil v diskusiji v poglavju 4.2.1.

4.2 Simetrijske oznake za lastna stanja Hamiltonijana

Osrednje količine pri proučevanju lastnosti Hamiltonijana so njegove lastne vrednosti oziroma energije $\{\varepsilon_n\}$ in lastna stanja $\{|n\rangle\}$, ki zadoščajo zvezi

$$H|n\rangle = \varepsilon_n|n\rangle. \quad (4.4)$$

Vprašajmo se sedaj, kakšne so lastnosti lastnih stanj Hamiltonijana, ki jih transformiramo glede na upodobitve elementov grupe $T(G_a)$. Obravnavajmo stanje $T(G_a)H|n\rangle$, ki je po eni strani enako

$$T(G_a)H|n\rangle = T(G_a)\varepsilon_n|n\rangle = \varepsilon_n \left(T(G_a)|n\rangle \right), \quad (4.5)$$

po drugi strani pa z uporabo komutatorja iz enačbe (4.3) dobimo

$$T(G_a)H|n\rangle = H \left(T(G_a)|n\rangle \right). \quad (4.6)$$

Če ta dva izraza izenačimo in če definiramo transformirano stanje $|n'\rangle$ kot $|n'\rangle = T(G_a)|n\rangle$, opazimo, da velja

$$H|n'\rangle = \varepsilon_n|n'\rangle, \quad (4.7)$$

torej je tudi $|n'\rangle$ lastno stanje Hamiltonijana, ki ima isto energijo kot lastno stanje $|n\rangle$. Seveda je ta transformacija smiselna le, če je $|n'\rangle$ linearno neodvisen od $|n\rangle$. Načeloma lahko podobno transformacijo poskušamo narediti tudi z delovanjem ostalih upodobitev elementov simetrijske grupe na $|n\rangle$. Proces ponavljamo toliko časa, dokler ne generiramo celotnega nabora linearno neodvisnih lastnih stanj Hamiltonijana

$$\{|n\rangle, |n'\rangle, |n''\rangle, \dots\}. \quad (4.8)$$

Vsa ta stanja imajo isto energijo, torej so degenerirana. Pri opisu zgornjega procesa je pomembna povezava s poglavjem 1.4 in s tem povezana sledeča trditev.

Nabor degeneriranih stanj v enačbi (4.8) tvori invariantni podprostor V' , ki je zelo verjetno nerazcepen.

Pri opisu posledic te trditve obravnavajmo ločeno tri možnosti.

- Dimenzija podprostora V' je enaka 1. Lastno stanje Hamiltonijana $|n\rangle$ je takrat nedegenerirano. To pomeni, da je invariantni podprostor nerazcepni prostor in $|n\rangle$ se transformira glede na enodimenzionalno nerazcepno upodobitev $T^{(\alpha)}$. Če je simetrijska grupa Abelova grupa, smo v poglavju 2.2.1 spoznali, da so vse njene nerazcepne upodobitve enodimenzionalne. V tem primeru torej spekter Hamiltonijana nima degeneracij.
- Dimenzija podprostora V' je večja od 1, a je ta kljub temu nerazcepni podprostor. V tem primeru se stanja v enačbi (4.8) transformirajo glede na nerazcepno upodobitev $T^{(\alpha)}$ z dimenzijo $s_\alpha > 1$, kjer je s_α hkrati tudi dimenzija V' . Stopnja degeneracije lastnih stanj iz enačbe (4.8) je torej s_α .
- Dimenzija podprostora V' je večja od 1 in V' je razcepen. To pomeni, da obstajata vsaj dva nerazcepna podprostora za lastna stanja Hamiltonijana pri tej energiji. Načeloma lahko torej tej energiji priredimo vsaj dve oznaki, ki se nanašata na nerazcepne upodobitve.

Tretja možnost se ne zdi skladna s trditvijo v okvirju, da je invariantni podprostor V' *zelo verjetno* nerazcepen. Diskusija o tem je podana v spodnjem podpoglavju.

4.2.1 Normalne in naključne degeneracije

Do sedaj smo se naučili, da je pogoj za degeneracije v spektru Hamiltonijana to, da je dimenzija invariantnega podprostora V' večja od 1. Načeloma pa ne moremo vedeti, ali je takrat invariantni podprostor razcepen ali ne. Vendarle pa se lahko vprašamo, kateri scenarij glede razcepnosti je bolj generičen. Izkaže se, da je to primer, ko je invariantni podprostor V' hkrati tudi nerazcepni prostor. Degeneracijam v tem primeru pravimo tudi *normalne degeneracije*.

Po drugi strani pa je razcepnost invariantnega podprostora V' zelo redek pojav. Pojavi se denimo lahko takrat, ko za nek določen nabor parametrov Hamiltonijana dve ali več lastnih energij naključno sovпада, torej so degenerirane. Te vrste degeneracije zato imenujemo tudi *naključne degeneracije*. Slednje so lahko tudi posledica dejstva, da ne poznamo polne simetrijske grupe Hamiltonijana, temveč obravnavamo samo njeno podgrupo.

Iz te diskusije lahko izvlečemo pomembno posledico za generične situacije: *Lastna stanja in lastne energije Hamiltonijana lahko označimo s simetrijskim indeksom*, ki se nanaša na nerazcepno upodobitev elementov simetrijske grupe Hamiltonijana.

4.3 Izbirna pravila za matrične elemente

Vpliv simetrij na matrične elemente opazljivk se navezuje na poglavje 3.3.2, kjer smo obravnavali transformacije produkta operatorja in funkcije. Funkcije bodo tukaj predstavljale lastna stanja Hamiltonijana, za katera smo v prejšnjem poglavju argumentirali, da jih lahko označimo s simetrijskih indeksom za nerazcepno upodobitev. Enako predpostavimo za operator $O = O^{(\alpha)}$, ki predstavlja izbrano opazljivko. Če pa se operator transformira glede na razcepno upodobitev, moramo najprej poiskati njegov razcep na vsoto nerazcepnih upodobitev.

Zaradi nazornosti se osredotočimo na matrični element oblike

$$\langle \psi^{(\gamma)} | O^{(\alpha)} | \psi^{(\beta)} \rangle . \quad (4.9)$$

Osrednji rezultat iz poglavja 3.3.2 je, da se pri delovanju operatorja $O^{(\alpha)}$ na valovno funkcijo $|\psi^{(\beta)}\rangle$ njun produkt transformira glede na direktni produkt $T^{(\alpha \times \beta)}$ nerazcepnih upodobitev $T^{(\alpha)}$ in $T^{(\beta)}$. Če torej v razcepu $T^{(\alpha \times \beta)}$, podanem v enačbi (3.15), ne nastopa nerazcepna upodobitev $T^{(\gamma)}$, je matrični element enak nič. V kvantni mehaniki je kvadrat izvendiagonalnih matričnih elementov sorazmeren verjetnosti za prehod iz stanja $\psi^{(\beta)}$ v stanje $\psi^{(\gamma)}$. Če je nek matrični element enak nič zaradi razloga, opisanega zgoraj, to pomeni, da je prehod simetrijsko prepovedan. Pravila, ki določajo, ali je prehod med dvema stanjema dovoljen ali ne, imenujemo tudi izbirna pravila.

Ob tem dodamo dva komentarja. Prvič, izbirna pravila napovejo, kdaj je nek matrični element enak nič, torej je prehod med stanjema simetrijsko prepovedan, ne napovejo pa, če je simetrijsko dovoljen prehod oziroma ustrezni matrični element za prehod tudi dejansko neničelen. Matrični elementi so namreč lahko enaki nič tudi zaradi drugih vzrokov. Drugič, pri obravnavi matričnih elementov v poglavju 3.3.2 smo spoznali tudi Wigner-Eckartov izrek. Njegovo napoved lahko vidimo kot nadgradjo izbirnih pravil, saj se nanaša na matrične elemente, ki so simetrijsko dovoljeni. Glavna uporaba Wigner-Eckartovega izreka je v razumevanju spremembe vrednosti matričnega elementa, ko valovno funkcijo zamenjamo z neko drugo valovno funkcijo, ki pripada istemu degeneriranemu multipletu.

4.4 Ohranitveni zakoni

Ena od pomembnih posledic simetrij v kvantni mehaniki je tudi pojav ohranitvenih zakonov oziroma ohranitvenih količin. Lastnost ohranitvene količine je, da se pričakovana vrednost njenega operatorja ne spreminja s časom. Obravnavajmo pričakovano vrednost operatorja O , ki ni eksplicitno odvisen od časa, v časovno odvisni valovni funkciji $\psi = \psi(t)$. Odvod pričakovane vrednosti O po času je potem enak

$$\frac{d}{dt} \langle \psi | O | \psi \rangle = \langle \frac{\partial \psi}{\partial t} | O | \psi \rangle + \langle \psi | O | \frac{\partial \psi}{\partial t} \rangle . \quad (4.10)$$

Pri tem lahko uporabimo Schrödingerjevo enačbo, $H|\psi\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle$, in izraz poenostavimo v

$$\frac{d}{dt}\langle\psi|O|\psi\rangle = \frac{1}{i\hbar}(-\langle H\psi|O|\psi\rangle + \langle\psi|O|H\psi\rangle) = \frac{1}{i\hbar}\langle\psi|[O, H]|\psi\rangle. \quad (4.11)$$

Iz tega dobimo preprost pogoj za ohranitev pričakovane vrednosti O , torej da je O ohranitvena količina,

$$\frac{d}{dt}\langle\psi|O|\psi\rangle = 0 \quad \longrightarrow \quad [O, H] = 0, \quad (4.12)$$

in sicer, da mora O komutirati s Hamiltonijanom H .

Glede na enačbo (4.3) bi lahko sklepali, da so vse upodobitve $T(G_a)$ elementov grupe ohranjene količine. To ni nujno res, saj morajo ohranitvene količine zadostiti dvema pogojema. Prvi je, da jih predstavimo s *Hermitskim operatorjem*, kar se za količine, kot sta gibalna količina ali vrtilna količina, zgodi samo pri zveznih grupah. Drugi je, da morajo biti ohranitvene količine *neodvisne med sabo*. Denimo, če sta $T(G_a)$ in $T(G_b)$ ohranitveni količini in velja $G_c = G_a G_b$, potem $T(G_c)$ ni ohranitvena količina. Minimalno število ohranitvenih količin lahko dobimo tako, da najdemo minimalno število elementov grupe, ki z medsebojno multiplikacijo generirajo vse elemente grupe.

